

集 合 论

School of Computer
Wuhan University



集 合 论

School of Computer
Wuhan University



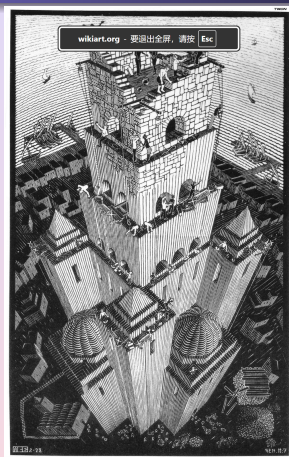
本章内容

- ① 集合的概念
 - 什么是集合
 - 集合的包含关系
- ② 集合的运算
 - 交、并、差、补
 - 维恩图和范式
 - 环和与环积
 - 无限交和无限并
 - 幂集合
 - 笛卡尔积
- ③ 集合的构造
 - 集合的递归构造
 - 集合的程序实现
- ④ 容斥原理

Outline

- ① 集合的概念
 - 什么是集合
 - 集合的包含关系
- ② 集合的运算
- ③ 集合的构造
- ④ 容斥原理

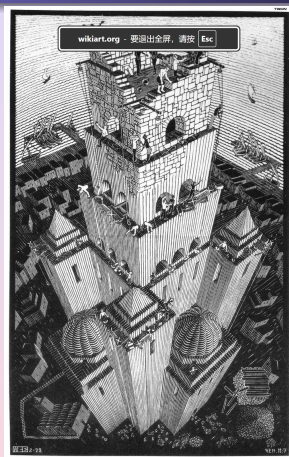
Tower of Babel



集合是数学大厦的基石

- 什么是集合
- 数学的基础

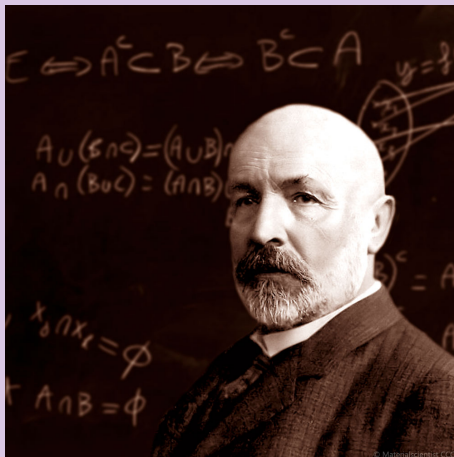
Tower of Babel



集合是数学大厦的基石

- 什么是集合
- 数学的基础

George Cantor (1845 - 1918)



不精确的自然语言

Example

- $P(x)$: x 是大学生;
- $Q(x)$: x 是好人.

Remark

- 用自然语言来表达断言容易引起二义;
- 原因: 面对某个具体的对象 x , 只能主观地界定 x 是否具有某断言所描述的性质.

不精确的自然语言

Example

- $P(x)$: x 是大学生;
- $Q(x)$: x 是好人.

Remark

- 用自然语言来表达断言容易引起二义;
- 原因: 面对某个具体的对象 x , 只能主观地界定 x 是否具有某断言所描述的性质.

不精确的自然语言

Example

- $P(x)$: x 是大学生;
- $Q(x)$: x 是好人.

Remark

- 用自然语言来表达断言容易引起二义;
- 原因: 面对某个具体的对象 x , 只能主观地界定 x 是否具有某断言所描述的性质.

不精确的自然语言

Example

- $P(x)$: x 是大学生;
- $Q(x)$: x 是好人.

Remark

- 用自然语言来表达断言容易引起二义;
- 原因: 面对某个具体的对象 x , 只能主观地界定 x 是否具有某断言所描述的性质.

精确的集合语言

Example

- 大学生 = { 张三, 李四, ... };
- 好人 = { 王五, 赵六, ... };

Remark

- 用间接的方式表示断言, 即枚举具有该断言性质的所有对象;
- $P(x)$ 是否成立等价于 x 是否在对应的集合中;
- 而是否在集合中是可以精确定义的.

精确的集合语言

Example

- 大学生 = { 张三, 李四, ... };
- 好人 = { 王五, 赵六, ... };

Remark

- 用间接的方式表示断言, 即枚举具有该断言性质的所有对象;
- $P(x)$ 是否成立等价于 x 是否在对应的集合中;
- 而是否在集合中是可以精确定义的.

精确的集合语言

Example

- 大学生 = { 张三, 李四, ... };
- 好人 = { 王五, 赵六, ... };

Remark

- 用间接的方式表示断言, 即枚举具有该断言性质的所有对象;
- $P(x)$ 是否成立等价于 x 是否在对应的集合中;
- 而是否在集合中是可以精确定义的.

精确的集合语言

Example

- 大学生 = { 张三, 李四, ... };
- 好人 = { 王五, 赵六, ... };

Remark

- 用间接的方式表示断言, 即枚举具有该断言性质的所有对象;
- $P(x)$ 是否成立等价于 x 是否在对应的集合中;
- 而是否在集合中是可以精确定义的.

精确的集合语言

Example

- 大学生 = { 张三, 李四, ... };
- 好人 = { 王五, 赵六, ... };

Remark

- 用间接的方式表示断言, 即枚举具有该断言性质的所有对象;
- $P(x)$ 是否成立等价于 x 是否在对应的集合中;
- 而是否在集合中是可以精确定义的.

集合论

Remark

- 集合论是数学大厦的基石,集合是表达数学的基础语言,即所有的数学概念都用集合来定义;
- 集合论研究的对象是抽象的集合的关系,进入了二级抽象:
 A 和 B 具体是什么集合不知道;
- 集合是最原始的概念,因此没有定义,只有一组用一阶逻辑描述的公理(Zermelo-Fraenkel axioms of set theory (ZF) or ZFC (+axiom of choice)).
- 复杂的一阶甚至高阶逻辑封装为集合上的运算,逻辑演绎过程变成集合的运算过程;
- 唯一属性:对于一个具体的集合 S 和具体的对象 x ,可以精确地界定 x 是否属于 S ;
- 计算机的许多概念也都是以集合为基础的,如数据类型、数据库、程序设计语言和类型理论等;集合是形式化的基础.

集合

什么是集合

- 由某些可以相互区分的任意对象汇集在一起组成的整体.
- 直观上说,把满足某个具体谓词 $P(x)$ (取真值)的对象全体成为集合,用大写字母 $S, R, T, \dots$ 表示.

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是命题公式}\}$
- $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
- $\{x \mid x \text{ 是 MyClass 对象的实例}\}$

集合

什么是集合

- 由某些可以相互区分的任意对象汇集在一起组成的整体.
- 直观上说,把满足某个具体谓词 $P(x)$ (取真值)的对象全体成为集合,用大写字母 $S, R, T, \dots$ 表示.

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是命题公式}\}$
- $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
- $\{x \mid x \text{ 是 MyClass 对象的实例}\}$

集合

什么是集合

- 由某些可以相互区分的任意对象汇集在一起组成的整体。
- 直观上说,把满足某个具体谓词 $P(x)$ (取真值)的对象全体成为集合,用大写字母 $S, R, T, \dots$ 表示.

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是命题公式}\}$
- $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
- $\{x \mid x \text{ 是 MyClass 对象的实例}\}$

集合

什么是集合

- 由某些可以相互区分的任意对象汇集在一起组成的整体。
- 直观上说,把满足某个具体谓词 $P(x)$ (取真值)的对象全体成为集合,用大写字母 $S, R, T, \dots$ 表示。

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是命题公式}\}$
- $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
- $\{x \mid x \text{ 是 MyClass 对象的实例}\}$

集合

什么是集合

- 由某些可以相互区分的任意对象汇集在一起组成的整体。
- 直观上说,把满足某个具体谓词 $P(x)$ (取真值)的对象全体成为集合,用大写字母 $S, R, T, \dots$ 表示。

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是命题公式}\}$
- $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
- $\{x \mid x \text{ 是 MyClass 对象的实例}\}$

集合

什么是集合

- 由某些可以相互区分的任意对象汇集在一起组成的整体.
- 直观上说,把满足某个具体谓词 $P(x)$ (取真值)的对象全体成为集合,用大写字母 $S, R, T, \dots$ 表示.

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是命题公式}\}$
- $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
- $\{x \mid x \text{ 是 MyClass 对象的实例}\}$

集合

什么是集合

- 由某些可以相互区分的任意对象汇集在一起组成的整体.
- 直观上说,把满足某个具体谓词 $P(x)$ (取真值)的对象全体成为集合,用大写字母 $S, R, T, \dots$ 表示.

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是命题公式}\}$
- $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
- $\{x \mid x \text{ 是 MyClass 对象的实例}\}$

元素

Description

集合的成员称为元素,一般用小写字母表示.

s 是 S 的元素 $\triangleq s \in S$.

s 不是 S 的元素 $\triangleq s \notin S$.

Property

设 S 是集合,对任一元素 x , 则 $x \in S$, 或 $x \notin S$, 且两者不能同时为真.

Example

- $\neg \in \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $P \rightarrow Q \in \{F \mid F \text{ 是命题公式}\}$
- $abc \in \{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $abc \notin \{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$

元素

Description

集合的成员称为元素,一般用小写字母表示.

s 是 S 的元素 $\triangleq s \in S$.

s 不是 S 的元素 $\triangleq s \notin S$.

Property

设 S 是集合,对任一元素 x , 则 $x \in S$, 或 $x \notin S$, 且两者不能同时为真.

Example

- $\neg \in \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $P \rightarrow Q \in \{F \mid F \text{ 是命题公式}\}$
- $abc \in \{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $abc \notin \{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$

元素

Description

集合的成员称为元素,一般用小写字母表示.

s 是 S 的元素 $\triangleq s \in S$.

s 不是 S 的元素 $\triangleq s \notin S$.

Property

设 S 是集合,对任一元素 x , 则 $x \in S$, 或 $x \notin S$, 且两者不能同时为真.

Example

- $\neg \in \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $P \rightarrow Q \in \{F \mid F \text{ 是命题公式}\}$
- $abc \in \{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $abc \notin \{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$

元素

Description

集合的成员称为元素,一般用小写字母表示.

s 是 S 的元素 $\triangleq s \in S$.

s 不是 S 的元素 $\triangleq s \notin S$.

Property

设 S 是集合,对任一元素 x , 则 $x \in S$, 或 $x \notin S$, 且两者不能同时为真.

Example

- $\neg \in \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $P \rightarrow Q \in \{F \mid F \text{ 是命题公式}\}$
- $abc \in \{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $abc \notin \{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$

集合的表示方法

Description (表示法)

- **枚举法**: 有限元素或有规律的无限元素;
 - $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
 - $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$
- **描述法**: $\{x \mid P(x)\}$ (注意: P 一定不能模糊.)
 - $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
 - $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
 - $\{x \mid x \text{ 是整数且是2的倍数}\}$
- **递归构造**

Remark (集合和谓词的关系)

$$P(x) \rightsquigarrow S_P = \{x \mid P(x)\}$$

$$S \rightsquigarrow P_S(x) : x \in S$$

集合的表示方法

Description (表示法)

- **枚举法**: 有限元素或有规律的无限元素;
 - $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
 - $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$
- **描述法**: $\{x \mid P(x)\}$ (注意: P 一定不能模糊.)
 - $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
 - $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
 - $\{x \mid x \text{ 是整数且是2的倍数}\}$
- **递归构造**

Remark (集合和谓词的关系)

$$\begin{aligned}P(x) &\rightsquigarrow S_P = \{x \mid P(x)\} \\S &\rightsquigarrow P_S(x) : x \in S\end{aligned}$$

集合的表示方法

Description (表示法)

- **枚举法**: 有限元素或有规律的无限元素;
 - $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
 - $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$
- **描述法**: $\{x \mid P(x)\}$ (注意: P 一定不能模糊.)
 - $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
 - $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
 - $\{x \mid x \text{ 是整数且是2的倍数}\}$
- **递归构造**

Remark (集合和谓词的关系)

$$\begin{aligned}P(x) &\rightsquigarrow S_P = \{x \mid P(x)\} \\S &\rightsquigarrow P_S(x) : x \in S\end{aligned}$$

集合的表示方法

Description (表示法)

- **枚举法**: 有限元素或有规律的无限元素;
 - $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
 - $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$
- **描述法**: $\{x \mid P(x)\}$ (注意: P 一定不能模糊.)
 - $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
 - $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
 - $\{x \mid x \text{ 是整数且是2的倍数}\}$
- 递归构造

Remark (集合和谓词的关系)

$$\begin{aligned} P(x) &\rightsquigarrow S_P = \{x \mid P(x)\} \\ S &\rightsquigarrow P_S(x) : x \in S \end{aligned}$$

集合的表示方法

Description (表示法)

- **枚举法**: 有限元素或有规律的无限元素;
 - $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
 - $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$
- **描述法**: $\{x \mid P(x)\}$ (注意: P 一定不能模糊.)
 - $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
 - $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
 - $\{x \mid x \text{ 是整数且是2的倍数}\}$
- **递归构造**

Remark (集合和谓词的关系)

$$\begin{aligned} P(x) &\rightsquigarrow S_P = \{x \mid P(x)\} \\ S &\rightsquigarrow P_S(x) : x \in S \end{aligned}$$

集合的表示方法

Description (表示法)

- **枚举法**: 有限元素或有规律的无限元素;
 - $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
 - $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$
- **描述法**: $\{x \mid P(x)\}$ (注意: P 一定不能模糊.)
 - $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
 - $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
 - $\{x \mid x \text{ 是整数且是2的倍数}\}$
- **递归构造**

Remark (集合和谓词的关系)

$$\begin{aligned} P(x) &\rightsquigarrow S_P = \{x \mid P(x)\} \\ S &\rightsquigarrow P_S(x) : x \in S \end{aligned}$$

集合的表示方法

Description (表示法)

- **枚举法**: 有限元素或有规律的无限元素;
 - $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
 - $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$
- **描述法**: $\{x \mid P(x)\}$ (注意: P 一定不能模糊.)
 - $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
 - $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
 - $\{x \mid x \text{ 是整数且是2的倍数}\}$
- **递归构造**

Remark (集合和谓词的关系)

$$\begin{aligned} P(x) &\rightsquigarrow S_P = \{x \mid P(x)\} \\ S &\rightsquigarrow P_S(x) : x \in S \end{aligned}$$

集合的表示方法

Description (表示法)

- **枚举法**: 有限元素或有规律的无限元素;
 - $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
 - $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$
- **描述法**: $\{x \mid P(x)\}$ (注意: P 一定不能模糊.)
 - $\{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
 - $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\}$
 - $\{x \mid x \text{ 是整数且是2的倍数}\}$
- **递归构造**

Remark (集合和谓词的关系)

$$\begin{aligned} P(x) &\rightsquigarrow S_P = \{x \mid P(x)\} \\ S &\rightsquigarrow P_S(x) : x \in S \end{aligned}$$

集合的递归定义-自然数集合

Axiom (Infinity)

存在集合 $\mathbb{N}$ 满足以下条件:

- ① $\emptyset \in \mathbb{N}$;
- ② if $n \in \mathbb{N}$, then $n \cup \{n\} \in \mathbb{N}$;

自然数

集合	编号
$\emptyset$	0
$\{\emptyset\}$	1
$\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$	2
$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$	3
.....	...
.....	n
$n \cup \{n\}$	$n + 1$
.....	...

集合的递归定义

- ① 归纳基础(inductive base);
- ② 归纳规则(inductive rules);
- ③ 极小性规则.

集合的递归定义-自然数集合

Axiom (Infinity)

存在集合 $\mathbb{N}$ 满足以下条件:

- ① $\emptyset \in \mathbb{N}$;
- ② if $n \in \mathbb{N}$, then $n \cup \{n\} \in \mathbb{N}$;

自然数

集合	编号
$\emptyset$	0
$\{\emptyset\}$	1
$\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$	2
$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$	3
.....	...
.....	n
$n \cup \{n\}$	$n + 1$
.....	...

集合的递归定义

- ① 归纳基础(inductive base);
- ② 归纳规则(inductive rules);
- ③ 极小性规则.

集合的递归定义-自然数集合

Axiom (Infinity)

存在集合 $\mathbb{N}$ 满足以下条件:

- ① $\emptyset \in \mathbb{N}$;
- ② if $n \in \mathbb{N}$, then $n \cup \{n\} \in \mathbb{N}$;

自然数

集合	编号
$\emptyset$	0
$\{\emptyset\}$	1
$\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$	2
$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$	3
.....	...
.....	n
$n \cup \{n\}$	$n + 1$
.....	...

集合的递归定义

- ① 归纳基础(inductive base);
- ② 归纳规则(inductive rules);
- ③ 极小性规则.

相关概念

Definition

- 单点集(Singleton): $\{a\}$.
- 有限集合(finite set): 元素的个数有限.
- 无限集合(infinite set): 元素的个数无限.
- 集合 S 中所有元素的个数称为该集合的基数(Cardinal), 记为 $|S|$.
 - $|\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}| = 5$
 - $|\mathbb{N}| = \infty$

相关概念

Definition

- 单点集(Singleton): $\{a\}$.
- 有限集合(finite set): 元素的个数有限.
- 无限集合(infinite set): 元素的个数无限.
- 集合 S 中所有元素的个数称为该集合的基数(Cardinal), 记为 $|S|$.
 - $|\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}| = 5$
 - $|\mathbb{N}| = \infty$

相关概念

Definition

- 单点集(Singleton): $\{a\}$.
- 有限集合(finite set): 元素的个数有限.
- 无限集合(infinite set): 元素的个数无限.
- 集合 S 中所有元素的个数称为该集合的基数(Cardinal), 记为 $|S|$.
 - $|\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}| = 5$
 - $|\mathbb{N}| = \infty$

相关概念

Definition

- 单点集(Singleton): $\{a\}$.
- 有限集合(finite set): 元素的个数有限.
- 无限集合(infinite set): 元素的个数无限.
- 集合 S 中所有元素的个数称为该集合的基数(Cardinal), 记为 $|S|$.
 - $|\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}| = 5$
 - $|\mathbb{N}| = \infty$

相关概念

Definition

- 单点集(Singleton): $\{a\}$.
- 有限集合(finite set): 元素的个数有限.
- 无限集合(infinite set): 元素的个数无限.
- 集合 S 中所有元素的个数称为该集合的基数(Cardinal), 记为 $|S|$.
 - $|\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}| = 5$
 - $|\mathbb{N}| = \infty$

相关概念

Definition

- 单点集(Singleton): $\{a\}$.
- 有限集合(finite set): 元素的个数有限.
- 无限集合(infinite set): 元素的个数无限.
- 集合 S 中所有元素的个数称为该集合的基数(Cardinal), 记为 $|S|$.
 - $|\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}| = 5$
 - $|\mathbb{N}| = \infty$

外延公理

Axiom of extensionality(外延公理)

Two sets are the same if and only if they have the same elements. 记为 $A = B$.

Corollary

- 枚举法表示与元素出现的次序无关. $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$.
- 枚举法表示与元素是否重复出现无关. $\{1, 2, 3\} = \{3, 3, 2, 1, 2\}$.
- 集合的表示方法不唯一.

Remark (证明两个集合相等 ($A = B$))

- $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$;
- $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$;

外延公理

Axiom of extensionality(外延公理)

Two sets are the same if and only if they have the same elements. 记为 $A = B$.

Corollary

- 枚举法表示与元素出现的次序无关. $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$.
- 枚举法表示与元素是否重复出现无关. $\{1, 2, 3\} = \{3, 3, 2, 1, 2\}$.
- 集合的表示方法不唯一.

Remark (证明两个集合相等 ($A = B$))

- $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$;
- $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$;

外延公理

Axiom of extensionality(外延公理)

Two sets are the same if and only if they have the same elements. 记为 $A = B$.

Corollary

- 枚举法表示与元素出现的次序无关. $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$.
- 枚举法表示与元素是否重复出现无关. $\{1, 2, 3\} = \{3, 3, 2, 1, 2\}$.
- 集合的表示方法不唯一.

Remark (证明两个集合相等 ($A = B$))

- $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$;
- $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$;

外延公理

Axiom of extensionality(外延公理)

Two sets are the same if and only if they have the same elements. 记为 $A = B$.

Corollary

- 枚举法表示与元素出现的次序无关. $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$.
- 枚举法表示与元素是否重复出现无关. $\{1, 2, 3\} = \{3, 3, 2, 1, 2\}$.
- 集合的表示方法不唯一.

Remark (证明两个集合相等 ($A = B$))

- $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$;
- $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$;

外延公理

Axiom of extensionality(外延公理)

Two sets are the same if and only if they have the same elements. 记为 $A = B$.

Corollary

- 枚举法表示与元素出现的次序无关. $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$.
- 枚举法表示与元素是否重复出现无关. $\{1, 2, 3\} = \{3, 3, 2, 1, 2\}$.
- 集合的表示方法不唯一.

Remark (证明两个集合相等 ($A = B$))

- $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$;
- $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$;

集合的包含关系

Definition (包含关系 (Inclusion))

设 A 和 B 是集合, A 是 B 的子集合(Subset), 或称 B 是 A 的父集合(Superset), iff $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$, 记为 $A \subseteq B$, or $B \supseteq A$.

Remark (对应的逻辑关系)

$$A \subseteq B \iff \forall x(P_A(x) \rightarrow P_B(x)) \text{ 为真}$$

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee\} \subseteq \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是永真式}\} \subseteq \{F \mid F \text{ 是可满足式}\}$
- $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\} \subseteq \{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $Subclass \subseteq Class$

集合的包含关系

Definition (包含关系 (Inclusion))

设 A 和 B 是集合, A 是 B 的子集合(Subset), 或称 B 是 A 的父集合(Superset), iff $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$, 记为 $A \subseteq B$, or $B \supseteq A$.

Remark (对应的逻辑关系)

$$A \subseteq B \iff \forall x(P_A(x) \rightarrow P_B(x)) \text{ 为真}$$

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee\} \subseteq \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是永真式}\} \subseteq \{F \mid F \text{ 是可满足式}\}$
- $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\} \subseteq \{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $Subclass \subseteq Class$

集合的包含关系

Definition (包含关系 (Inclusion))

设 A 和 B 是集合, A 是 B 的子集合(Subset), 或称 B 是 A 的父集合(Superset), iff $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$, 记为 $A \subseteq B$, or $B \supseteq A$.

Remark (对应的逻辑关系)

$$A \subseteq B \iff \forall x(P_A(x) \rightarrow P_B(x)) \text{ 为真}$$

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee\} \subseteq \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是永真式}\} \subseteq \{F \mid F \text{ 是可满足式}\}$
- $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\} \subseteq \{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $Subclass \subseteq Class$

集合的包含关系

Definition (包含关系 (Inclusion))

设 A 和 B 是集合, A 是 B 的子集合(Subset), 或称 B 是 A 的父集合(Superset), iff $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$, 记为 $A \subseteq B$, or $B \supseteq A$.

Remark (对应的逻辑关系)

$$A \subseteq B \iff \forall x(P_A(x) \rightarrow P_B(x)) \text{ 为真}$$

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee\} \subseteq \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是永真式}\} \subseteq \{F \mid F \text{ 是可满足式}\}$
- $\{P \mid P \text{ 是C语言程序}\} \subseteq \{s \mid s \text{ 是由ASCII字母组成的字符串}\}$
- $Subclass \subseteq Class$

真包含

Definition (真包含关系 (Proper Inclusion))

设 A 和 B 是集合, A 是 B 的**真子集合**, 或称 B 是 A 的**真父集合**,
 iff $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$, 记为: $A \subset B$ ($A \subsetneq B$),
 或 $B \supset A$ ($B \supsetneq A$).

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee\} \subset \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是永真式}\} \subset \{F \mid F \text{ 是可满足式}\}$

Remark ($\subseteq$ 和 $\in$ 的区别)

- 层级不同, $\in$ 是不同层次的对象的关系, 而 $\subseteq$ 是同层次的关系;
- 但, 若集合中有不同层次的对象是, 二者可能同时成立. 如:
 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3, \{1, 2\}\}$, 则 $A \in B \wedge A \subseteq B$.

真包含

Definition (真包含关系 (Proper Inclusion))

设 A 和 B 是集合, A 是 B 的**真子集合**, 或称 B 是 A 的**真父集合**,
 iff $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$, 记为: $A \subset B$ ($A \subsetneq B$),
 或 $B \supset A$ ($B \supsetneq A$).

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee\} \subset \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是永真式}\} \subset \{F \mid F \text{ 是可满足式}\}$

Remark ($\subseteq$ 和 $\in$ 的区别)

- 层级不同, $\in$ 是不同层次的对象的关系, 而 $\subseteq$ 是同层次的关系;
- 但, 若集合中有不同层次的对象是, 二者可能同时成立. 如:
 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3, \{1, 2\}\}$, 则 $A \in B \wedge A \subseteq B$.

真包含

Definition (真包含关系 (Proper Inclusion))

设 A 和 B 是集合, A 是 B 的**真子集合**, 或称 B 是 A 的**真父集合**,
 iff $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$, 记为: $A \subset B$ ($A \subsetneq B$),
 或 $B \supset A$ ($B \supsetneq A$).

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee\} \subset \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是永真式}\} \subset \{F \mid F \text{ 是可满足式}\}$

Remark ($\subseteq$ 和 $\in$ 的区别)

- 层级不同, $\in$ 是不同层次的对象的关系, 而 $\subseteq$ 是同层次的关系;
- 但, 若集合中有不同层次的对象是, 二者可能同时成立. 如:
 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3, \{1, 2\}\}$, 则 $A \in B \wedge A \subseteq B$.

真包含

Definition (真包含关系 (Proper Inclusion))

设 A 和 B 是集合, A 是 B 的**真子集合**, 或称 B 是 A 的**真父集合**,
 iff $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$, 记为: $A \subset B$ ($A \subsetneq B$),
 或 $B \supset A$ ($B \supsetneq A$).

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee\} \subset \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是永真式}\} \subset \{F \mid F \text{ 是可满足式}\}$

Remark ($\subseteq$ 和 $\in$ 的区别)

- 层级不同, $\in$ 是不同层次的对象的关系, 而 $\subseteq$ 是同层次的关系;
- 但, 若集合中有不同层次的对象是, 二者可能同时成立. 如:
 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3, \{1, 2\}\}$, 则 $A \in B \wedge A \subseteq B$.

真包含

Definition (真包含关系 (Proper Inclusion))

设 A 和 B 是集合, A 是 B 的**真子集合**, 或称 B 是 A 的**真父集合**,
iff $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$, 记为: $A \subset B$ ($A \subsetneq B$),
或 $B \supset A$ ($B \supsetneq A$).

Example

- $\{\neg, \wedge, \vee\} \subset \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- $\{F \mid F \text{ 是永真式}\} \subset \{F \mid F \text{ 是可满足式}\}$

Remark ($\subseteq$ 和 $\in$ 的区别)

- 层级不同, $\in$ 是不同层次的对象的关系, 而 $\subseteq$ 是同层次的关系;
- 但, 若集合中有不同层次的对象是, 二者可能同时成立. 如:
 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3, \{1, 2\}\}$, 则 $A \in B \wedge A \subseteq B$.

集合相等

Theorem

$$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A.$$

其中 $\iff$ 表示“当且仅当”。

Proof.

$$A = B$$

$$\iff \forall x((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)) \quad (\text{by Axiom})$$

$$\iff \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) \quad (\text{by 量词分配律})$$

$$\iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \quad (\text{by def})$$



Corollary

- $A \subseteq A$ (自反性).
- if $A \subseteq B \wedge B \subseteq C$, then $A \subseteq C$ (传递性).

集合相等

Theorem

$$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A.$$

其中 $\iff$ 表示“当且仅当”。

Proof.

$$A = B$$

$$\iff \forall x((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)) \quad (\text{by Axiom})$$

$$\iff \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) \quad (\text{by 量词分配律})$$

$$\iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \quad (\text{by def})$$



Corollary

- $A \subseteq A$ (自反性).
- if $A \subseteq B \wedge B \subseteq C$, then $A \subseteq C$ (传递性).

集合相等

Theorem

$$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A.$$

其中 $\iff$ 表示“当且仅当”。

Proof.

$$A = B$$

$$\iff \forall x((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)) \quad (\text{by Axiom})$$

$$\iff \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) \quad (\text{by 量词分配律})$$

$$\iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \quad (\text{by def})$$



Corollary

- $A \subseteq A$ (自反性).
- if $A \subseteq B \wedge B \subseteq C$, then $A \subseteq C$ (传递性).

集合相等

Theorem

$$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A.$$

其中 $\iff$ 表示“当且仅当”。

Proof.

$$A = B$$

$$\iff \forall x((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)) \quad (\text{by Axiom})$$

$$\iff \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) \quad (\text{by 量词分配律})$$

$$\iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \quad (\text{by def})$$



Corollary

- $A \subseteq A$ (自反性).
- if $A \subseteq B \wedge B \subseteq C$, then $A \subseteq C$ (传递性).

Univers & Empty Set(1/2)

全集 (Univers)

限定讨论对象为某一论述域的集合,它包含了全部的讨论对象,但是不能包含自身(否则会引起悖论). 称这样的集合为**全集合**,记为 $\mathcal{U}$.

Property

$\forall A$ a set, then $A \subseteq \mathcal{U}$.

Axiom (of Empty Set)

There is a set with no elements. We will use $\emptyset$ to denote this empty set. So $\forall x(x \notin \emptyset)$.

Property

$\forall A$ a set, then $\emptyset \subseteq A$. ($\forall x(x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$ 永真).

Univers & Empty Set(1/2)

全集 (Univers)

限定讨论对象为某一论述域的集合,它包含了全部的讨论对象,但是不能包含自身(否则会引起悖论). 称这样的集合为**全集合**,记为 $\mathcal{U}$.

Property

$\forall A$ a set, then $A \subseteq \mathcal{U}$.

Axiom (of Empty Set)

There is a set with no elements. We will use $\emptyset$ to denote this empty set. So $\forall x(x \notin \emptyset)$.

Property

$\forall A$ a set, then $\emptyset \subseteq A$. ($\forall x(x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$ 永真).

Univers & Empty Set(2/2)

Theorem

$\emptyset$ 是唯一的. (假设有另一空集 $\emptyset'$, 则 $\emptyset \subseteq \emptyset' \wedge \emptyset' \subseteq \emptyset, \therefore \emptyset = \emptyset'$.)

Example

- $\{a, b\}$ 的子集合有 $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$, 其中 $\emptyset$ 和 $\{a, b\}$ 称为平凡子集(trivial).
- 空集也可以是其他集合的元素, 如 $\emptyset \subset \{\emptyset\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- $|\emptyset| = 0$.

Remark

$\mathcal{U}$ just likes $\mathbb{T}$, and $\emptyset$ likes $\mathbb{F}$ of logic.

Univers & Empty Set(2/2)

Theorem

$\emptyset$ 是唯一的. (假设有另一空集 $\emptyset'$, 则 $\emptyset \subseteq \emptyset' \wedge \emptyset' \subseteq \emptyset, \therefore \emptyset = \emptyset'$.)

Example

- $\{a, b\}$ 的子集合有 $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$, 其中 $\emptyset$ 和 $\{a, b\}$ 称为平凡子集(trivial).
- 空集也可以是其他集合的元素, 如 $\emptyset \subset \{\emptyset\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- $|\emptyset| = 0$.

Remark

$\mathcal{U}$ just likes $\mathbb{T}$, and $\emptyset$ likes $\mathbb{F}$ of logic.

Univers & Empty Set(2/2)

Theorem

$\emptyset$ 是唯一的. (假设有另一空集 $\emptyset'$, 则 $\emptyset \subseteq \emptyset' \wedge \emptyset' \subseteq \emptyset, \therefore \emptyset = \emptyset'$.)

Example

- $\{a, b\}$ 的子集合有 $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$, 其中 $\emptyset$ 和 $\{a, b\}$ 称为平凡子集(trivial).
- 空集也可以是其他集合的元素, 如 $\emptyset \subset \{\emptyset\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- $|\emptyset| = 0$.

Remark

$\mathcal{U}$ just likes $\mathbb{T}$, and $\emptyset$ likes $\mathbb{F}$ of logic.

Outline

1 集合的概念

2 集合的运算

- 交、并、差、补
- 维恩图和范式
- 环和与环积
- 无限交和无限并
- 幂集合
- 笛卡尔积

3 集合的构造

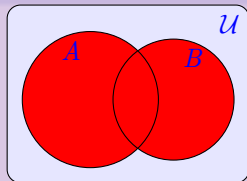
4 容斥原理

交、并、差运算

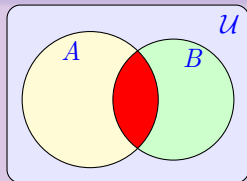
Definition (Union, Intersection, Difference)

- $A \cup B \triangleq \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
- $A \cap B \triangleq \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
- $A - B \triangleq \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

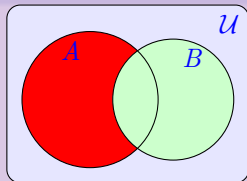
Venn diagram



(a) $A \cup B$



(b) $A \cap B$



(c) $A - B$

例子

Example

- $A = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”的网页} \};$
- $B = \{ \text{所有的含关键字“wiki”的网页} \};$
- $A \cup B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”或“wiki”的网页} \};$
- $A \cap B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”和“wiki”的网页} \};$
- $A - B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”且不含“wiki”的网页} \}.$

例子

Example

- $A = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”的网页} \};$
- $B = \{ \text{所有的含关键字“wiki”的网页} \};$
- $A \cup B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”或“wiki”的网页} \};$
- $A \cap B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”和“wiki”的网页} \};$
- $A - B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”且不含“wiki”的网页} \}.$

例子

Example

- $A = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”的网页} \};$
- $B = \{ \text{所有的含关键字“wiki”的网页} \};$
- $A \cup B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”或“wiki”的网页} \};$
- $A \cap B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”和“wiki”的网页} \};$
- $A - B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”且不含“wiki”的网页} \}.$

例子

Example

- $A = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”的网页} \};$
- $B = \{ \text{所有的含关键字“wiki”的网页} \};$
- $A \cup B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”或“wiki”的网页} \};$
- $A \cap B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”和“wiki”的网页} \};$
- $A - B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”且不含“wiki”的网页} \}.$

例子

Example

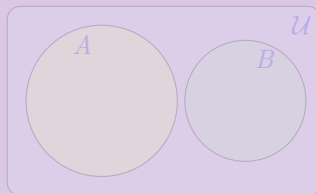
- $A = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”的网页} \};$
- $B = \{ \text{所有的含关键字“wiki”的网页} \};$
- $A \cup B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”或“wiki”的网页} \};$
- $A \cap B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”和“wiki”的网页} \};$
- $A - B = \{ \text{所有的含关键字“离散数学”且不含“wiki”的网页} \}.$

不相交

Definition

- 称集合 A 和 B 不相交, iff $A \cap B = \emptyset$.

-



Example

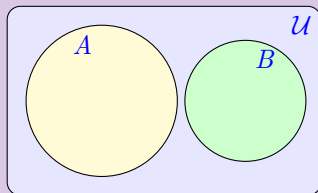
- $T = \{F \mid F \text{ 是重言式}\};$
- $S = \{F \mid F \text{ 是可满足式}\};$
- $C = \{F \mid F \text{ 是矛盾式}\};$
- $T \cap C = \emptyset, S \cap C = \emptyset, T \cap S \neq \emptyset.$

不相交

Definition

- 称集合 A 和 B 不相交, iff $A \cap B = \emptyset$.

-



Example

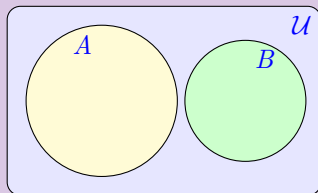
- $T = \{F \mid F \text{ 是重言式}\};$
- $S = \{F \mid F \text{ 是可满足式}\};$
- $C = \{F \mid F \text{ 是矛盾式}\};$
- $T \cap C = \emptyset, S \cap C = \emptyset, T \cap S \neq \emptyset.$

不相交

Definition

- 称集合 A 和 B 不相交, iff $A \cap B = \emptyset$.

-



Example

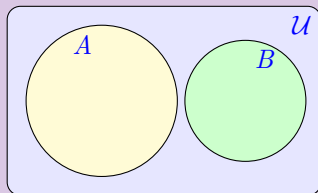
- $T = \{F \mid F \text{ 是重言式}\};$
- $S = \{F \mid F \text{ 是可满足式}\};$
- $C = \{F \mid F \text{ 是矛盾式}\};$
- $T \cap C = \emptyset, S \cap C = \emptyset, T \cap S \neq \emptyset.$

不相交

Definition

- 称集合 A 和 B 不相交, iff $A \cap B = \emptyset$.

-



Example

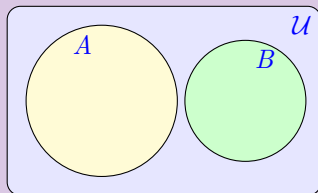
- $T = \{F \mid F \text{ 是重言式}\};$
- $S = \{F \mid F \text{ 是可满足式}\};$
- $C = \{F \mid F \text{ 是矛盾式}\};$
- $T \cap C = \emptyset, S \cap C = \emptyset, T \cap S \neq \emptyset.$

不相交

Definition

- 称集合 A 和 B 不相交, iff $A \cap B = \emptyset$.

-



Example

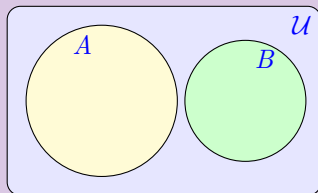
- $T = \{F \mid F \text{ 是重言式}\};$
- $S = \{F \mid F \text{ 是可满足式}\};$
- $C = \{F \mid F \text{ 是矛盾式}\};$
- $T \cap C = \emptyset, S \cap C = \emptyset, T \cap S \neq \emptyset.$

不相交

Definition

- 称集合 A 和 B 不相交, iff $A \cap B = \emptyset$.

-



Example

- $T = \{F \mid F \text{ 是重言式}\};$
- $S = \{F \mid F \text{ 是可满足式}\};$
- $C = \{F \mid F \text{ 是矛盾式}\};$
- $T \cap C = \emptyset, S \cap C = \emptyset, T \cap S \neq \emptyset.$

集合交并差的恒等式和不等式

$$A \cup A = A$$

幂等律

$$A \cap A = A$$

$$A \cup B = B \cup A$$

交换律

$$A \cap B = B \cap A$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

结合律

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

分配律

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cup A = A$$

吸收律

$$(A \cup B) \cap A = A$$

$$A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$$

简化式

$$A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}, A \cap \mathcal{U} = A$$

$$A \subseteq A \cup B, A \cap B \subseteq A$$

$$A - B \subseteq A$$

- 注意:集合上的交、并运算的优先级相同,所以 ~~$A \cup B \cap C$~~ ;
- 因为有结合律, $A \cup B \cup C$ ✓

集合交并差的恒等式和不等式

$$A \cup A = A$$

幂等律

$$A \cap A = A$$

$$A \cup B = B \cup A$$

交换律

$$A \cap B = B \cap A$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

结合律

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

分配律

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cup A = A$$

吸收律

$$(A \cup B) \cap A = A$$

$$A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$$

简化式

$$A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}, A \cap \mathcal{U} = A$$

$$A \subseteq A \cup B, A \cap B \subseteq A$$

$$A - B \subseteq A$$

- 注意: 集合上的交、并运算的优先级相同, 所以 ~~$A \cup B \cap C$~~ ;
- 因为有结合律, $A \cup B \cup C$ ✓

集合恒等式和不等式的证明

Remark

集合上的运算本质上和逻辑运算相同,因此逻辑恒等式和不等式可以完全平移到集合上来.

$$\begin{array}{ccc} " = " & \longleftrightarrow & " \Leftrightarrow " \\ " \subseteq " & \longleftrightarrow & " \Rightarrow " \end{array}$$

Remark (证明方法)

- 利用定义证明;
- 利用代入和替换规则+集合恒等式和不等式;
- 证明的表述方式:一阶逻辑语言,或者自然语言.

集合恒等式和不等式的证明

Remark

集合上的运算本质上和逻辑运算相同, 因此逻辑恒等式和不等式可以完全平移到集合上来.

$$\begin{array}{ccc} " = " & \longleftrightarrow & " \Leftrightarrow " \\ " \subseteq " & \longleftrightarrow & " \Rightarrow " \end{array}$$

Remark (证明方法)

- 利用定义证明;
- 利用代入和替换规则+集合恒等式和不等式;
- 证明的表述方式: 一阶逻辑语言, 或者自然语言.

集合恒等式和不等式的证明

Remark

集合上的运算本质上和逻辑运算相同, 因此逻辑恒等式和不等式可以完全平移到集合上来.

$$\begin{array}{ccc} " = " & \longleftrightarrow & " \Leftrightarrow " \\ " \subseteq " & \longleftrightarrow & " \Rightarrow " \end{array}$$

Remark (证明方法)

- 利用定义证明;
- 利用代入和替换规则+集合恒等式和不等式;
- 证明的表述方式: 一阶逻辑语言, 或者自然语言.

集合恒等式和不等式的证明

Remark

集合上的运算本质上和逻辑运算相同, 因此逻辑恒等式和不等式可以完全平移到集合上来.

$$\begin{array}{ccc} " = " & \longleftrightarrow & " \Leftrightarrow " \\ " \subseteq " & \longleftrightarrow & " \Rightarrow " \end{array}$$

Remark (证明方法)

- 利用定义证明;
- 利用代入和替换规则+集合恒等式和不等式;
- 证明的表述方式: 一阶逻辑语言, 或者自然语言.

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C,$
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C,$
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C,$
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D,$
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D,$
- ⑤ 即 $x \in B \cap D,$
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D.$

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C,$
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C,$
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C$,
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C$,
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C,$
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C$,
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C$,
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C$,
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C$,
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C$,
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C,$
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C,$
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (1/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof. (自然语言)

- ① $\forall x \in A \cap C,$
- ② 则 $x \in A$, 且 $x \in C$,
- ③ 因 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D$,
- ④ 所以 $x \in B$, 且 $x \in D$,
- ⑤ 即 $x \in B \cap D$,
- ⑥ 故 $A \cap C \subseteq B \cap D$.

Proof. (逻辑语言)

- ① $\forall x(x \in A \cap C)$
- ② $\iff \forall x(x \in A \wedge x \in C)$ (by def)
- ③ $\iff \forall x(x \in A) \wedge \forall x(x \in C)$ (分配律)
- ④ $\implies \forall x(x \in B) \wedge \forall x(x \in D)$ (条件)
- ⑤ $\iff \forall x(x \in B \wedge x \in D)$ (分配律)
- ⑥ $\iff \forall x(x \in B \cap D)$ (by def)
- ⑦ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D$

Example (2/3)

Theorem

$$\underbrace{A \subseteq B}_{\textcircled{1}} \iff \underbrace{A \cup B = B}_{\textcircled{2}} \iff \underbrace{A \cap B = A}_{\textcircled{3}}$$

Proof.

① $\implies$ ②:

② $\implies$ ③:

- $\because A \cup B = B,$
- $\therefore A \cap B = A \cap (A \cup B) = A.$ (吸收律)。

③ $\implies$ ①:

- $A = A \cap B \subseteq B.$



Example (2/3)

Theorem

$$\underbrace{A \subseteq B}_{\textcircled{1}} \iff \underbrace{A \cup B = B}_{\textcircled{2}} \iff \underbrace{A \cap B = A}_{\textcircled{3}}$$

Proof.

① $\implies$ ②:

- $\because A \subseteq B \wedge B \subseteq B;$

② $\implies$ ③:

- $\because A \cup B = B,$
- $\therefore A \cap B = A \cap (A \cup B) = A.$ (吸收律)。

③ $\implies$ ①:

- $A = A \cap B \subseteq B.$



Example (2/3)

Theorem

$$\underbrace{A \subseteq B}_{\textcircled{1}} \iff \underbrace{A \cup B = B}_{\textcircled{2}} \iff \underbrace{A \cap B = A}_{\textcircled{3}}$$

Proof.

① $\implies$ ②:

- $\because A \subseteq B \wedge B \subseteq B$;
- $\therefore A \cup B \subseteq B \cup B = B$ (幂等律).

② $\implies$ ③:

- $\because A \cup B = B$,
- $\therefore A \cap B = A \cap (A \cup B) = A$. (吸收律)。

③ $\implies$ ①:

- $A = A \cap B \subseteq B$.



Example (2/3)

Theorem

$$\underbrace{A \subseteq B}_{\textcircled{1}} \iff \underbrace{A \cup B = B}_{\textcircled{2}} \iff \underbrace{A \cap B = A}_{\textcircled{3}}$$

Proof.

① $\implies$ ②:

- $\because A \subseteq B \wedge B \subseteq B$;
- $\therefore A \cup B \subseteq B \cup B = B$ (幂等律).

② $\implies$ ③:

- $\because A \cup B = B$,
- $\therefore A \cap B = A \cap (A \cup B) = A$. (吸收律)。

③ $\implies$ ①:

- $A = A \cap B \subseteq B$.



Example (2/3)

Theorem

$$\underbrace{A \subseteq B}_{\textcircled{1}} \iff \underbrace{A \cup B = B}_{\textcircled{2}} \iff \underbrace{A \cap B = A}_{\textcircled{3}}$$

Proof.

① $\implies$ ②:

- $\because A \subseteq B \wedge B \subseteq B$;
- $\therefore A \cup B \subseteq B \cup B = B$ (幂等律).

② $\implies$ ③:

- $\because A \cup B = B$,
- $\therefore A \cap B = A \cap (A \cup B) = A$. (吸收律)。

③ $\implies$ ①:

- $A = A \cap B \subseteq B$.



Example (3/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof.

- ① $\because A \subseteq B, \therefore A \cap B = A,$
- ② $\because C \subseteq D, \therefore C \cap D = C,$
- ③ $\therefore (A \cap C) \cap (B \cap D) = (A \cap B) \cap (C \cap D) = A \cap C,$
- ④ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D.$



Example (3/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof.

- ① $\because A \subseteq B, \therefore A \cap B = A,$
- ② $\because C \subseteq D, \therefore C \cap D = C,$
- ③ $\therefore (A \cap C) \cap (B \cap D) = (A \cap B) \cap (C \cap D) = A \cap C,$
- ④ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D.$



Example (3/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof.

- ① $\because A \subseteq B, \therefore A \cap B = A,$
- ② $\because C \subseteq D, \therefore C \cap D = C,$
- ③ $\therefore (A \cap C) \cap (B \cap D) = (A \cap B) \cap (C \cap D) = A \cap C,$
- ④ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D.$



Example (3/3)

Theorem

$$A \subseteq B \wedge C \subseteq D \implies A \cap C \subseteq B \cap D$$

Proof.

- ① $\because A \subseteq B, \therefore A \cap B = A,$
- ② $\because C \subseteq D, \therefore C \cap D = C,$
- ③ $\therefore (A \cap C) \cap (B \cap D) = (A \cap B) \cap (C \cap D) = A \cap C,$
- ④ $\therefore A \cap C \subseteq B \cap D.$

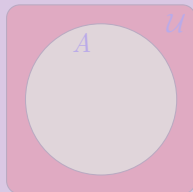


补运算

Definition (补集, Complementary Set)

- $\overline{A} \triangleq \mathcal{U} - A = \{x \mid x \in \mathcal{U} \wedge x \notin A\}.$

-



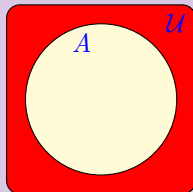
Example

- $S = \{F \mid F \text{ 是可满足式}\};$
- $C = \{F \mid F \text{ 是矛盾式}\};$
- $\overline{C} = S, \text{ if } \mathcal{U} = \{F \mid F \text{ 是命题公式}\}.$

补运算

Definition (补集, Complementary Set)

- $\overline{A} \triangleq \mathcal{U} - A = \{x \mid x \in \mathcal{U} \wedge x \notin A\}.$
-



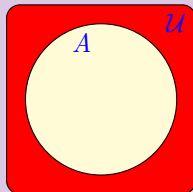
Example

- $S = \{F \mid F \text{ 是可满足式}\};$
- $C = \{F \mid F \text{ 是矛盾式}\};$
- $\overline{C} = S, \text{ if } \mathcal{U} = \{F \mid F \text{ 是命题公式}\}.$

补运算

Definition (补集, Complementary Set)

- $\overline{A} \triangleq \mathcal{U} - A = \{x \mid x \in \mathcal{U} \wedge x \notin A\}.$
-



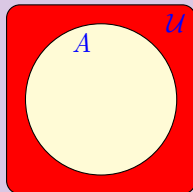
Example

- $S = \{F \mid F \text{ 是可满足式}\};$
- $C = \{F \mid F \text{ 是矛盾式}\};$
- $\overline{C} = S, \text{ if } \mathcal{U} = \{F \mid F \text{ 是命题公式}\}.$

补运算

Definition (补集, Complementary Set)

- $\overline{A} \triangleq \mathcal{U} - A = \{x \mid x \in \mathcal{U} \wedge x \notin A\}.$
-



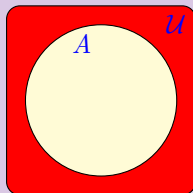
Example

- $S = \{F \mid F \text{ 是可满足式}\};$
- $C = \{F \mid F \text{ 是矛盾式}\};$
- $\overline{C} = S, \text{ if } \mathcal{U} = \{F \mid F \text{ 是命题公式}\}.$

补运算

Definition (补集, Complementary Set)

- $\overline{A} \triangleq \mathcal{U} - A = \{x \mid x \in \mathcal{U} \wedge x \notin A\}.$
-



Example

- $S = \{F \mid F \text{ 是可满足式}\};$
- $C = \{F \mid F \text{ 是矛盾式}\};$
- $\overline{C} = S, \text{ if } \mathcal{U} = \{F \mid F \text{ 是命题公式}\}.$

补的性质

Theorem

- ① $A \cup \bar{A} = \mathcal{U}, \quad A \cap \bar{A} = \emptyset.$
- ② (唯一性定理) 设 A 和 B 是集合, B 是 A 的补的充要条件是 $A \cup B = \mathcal{U} \wedge A \cap B = \emptyset.$

Proof.

②的充分性的证明

$$\begin{aligned} B &= \mathcal{U} \cap B \\ &= (A \cup \bar{A}) \cap B \\ &= (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \\ &= (\bar{A} \cap A) \cup (\bar{A} \cap B) \\ &= \bar{A} \cap (A \cup B) \\ &= \bar{A}. \end{aligned}$$



补的性质

Theorem

- ① $A \cup \bar{A} = \mathcal{U}, \quad A \cap \bar{A} = \emptyset.$
- ② (唯一性定理) 设 A 和 B 是集合, B 是 A 的补的充要条件是
$$A \cup B = \mathcal{U} \wedge A \cap B = \emptyset.$$

Proof.

②的充分性的证明

$$\begin{aligned} B &= \mathcal{U} \cap B \\ &= (A \cup \bar{A}) \cap B \\ &= (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \\ &= (\bar{A} \cap A) \cup (\bar{A} \cap B) \\ &= \bar{A} \cap (A \cup B) \\ &= \bar{A}. \end{aligned}$$



补的性质

Theorem

- ① $A \cup \bar{A} = \mathcal{U}, \quad A \cap \bar{A} = \emptyset.$
- ② (唯一性定理) 设 A 和 B 是集合, B 是 A 的补的充要条件是
$$A \cup B = \mathcal{U} \wedge A \cap B = \emptyset.$$

Proof.

②的充分性的证明

$$\begin{aligned} B &= \mathcal{U} \cap B \\ &= (A \cup \bar{A}) \cap B \\ &= (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \\ &= (\bar{A} \cap A) \cup (\bar{A} \cap B) \\ &= \bar{A} \cap (A \cup B) \\ &= \bar{A}. \end{aligned}$$



补的性质

Theorem

- ① $A \cup \bar{A} = \mathcal{U}, \quad A \cap \bar{A} = \emptyset.$
- ② (唯一性定理) 设 A 和 B 是集合, B 是 A 的补的充要条件是 $A \cup B = \mathcal{U} \wedge A \cap B = \emptyset.$

Proof.

②的充分性的证明

$$\begin{aligned} B &= \mathcal{U} \cap B \\ &= (A \cup \bar{A}) \cap B \\ &= (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \\ &= (\bar{A} \cap A) \cup (\bar{A} \cap B) \\ &= \bar{A} \cap (A \cup B) \\ &= \bar{A}. \end{aligned}$$



补的性质

Theorem

- ① $A \cup \bar{A} = \mathcal{U}, \quad A \cap \bar{A} = \emptyset.$
- ② (唯一性定理) 设 A 和 B 是集合, B 是 A 的补的充要条件是 $A \cup B = \mathcal{U} \wedge A \cap B = \emptyset.$

Proof.

②的充分性的证明

$$\begin{aligned} B &= \mathcal{U} \cap B \\ &= (A \cup \bar{A}) \cap B \\ &= (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \\ &= (\bar{A} \cap A) \cup (\bar{A} \cap B) \\ &= \bar{A} \cap (A \cup B) \\ &= \bar{A}. \end{aligned}$$



集合的补的恒等式和不等式

$$\overline{\emptyset} = U, \overline{U} = \emptyset$$

$$\overline{\overline{A}} = A$$

排中律

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

De Morgan律

$$A \subseteq B \iff \overline{B} \subseteq \overline{A}$$

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

$$A \subseteq B \iff A - B = \emptyset$$

集合的补运算相当于逻辑否定运算。

集合的补的恒等式和不等式

$$\overline{\emptyset} = U, \overline{U} = \emptyset$$

$$\overline{\overline{A}} = A$$

排中律

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

De Morgan律

$$A \subseteq B \iff \overline{B} \subseteq \overline{A}$$

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

$$A \subseteq B \iff A - B = \emptyset$$

集合的补运算相当于逻辑否定运算.

Example

$$A \subseteq B \iff A - B = \emptyset$$

Proof.

$\Leftarrow$:

$$A - B = \emptyset$$

$$\textcircled{1} \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A = A \cap (B \cup \overline{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap B$$

$$\textcircled{3} \implies A \subseteq B$$

$\Rightarrow$:

$$A \subseteq B, \overline{B} \subseteq \overline{B}$$

$$\textcircled{1} \implies \emptyset \subseteq A \cap \overline{B} \subseteq B \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A \cap \overline{B} = \emptyset.$$



Example

$$A \subseteq B \iff A - B = \emptyset$$

Proof.

$\Leftarrow$:

$$A - B = \emptyset$$

$$\textcircled{1} \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A = A \cap (B \cup \overline{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap B$$

$$\textcircled{3} \implies A \subseteq B$$

$\Rightarrow$:

$$A \subseteq B, \overline{B} \subseteq \overline{B}$$

$$\textcircled{1} \implies \emptyset \subseteq A \cap \overline{B} \subseteq B \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A \cap \overline{B} = \emptyset.$$



Example

$$A \subseteq B \iff A - B = \emptyset$$

Proof.

$\Leftarrow$:

$$A - B = \emptyset$$

$$\textcircled{1} \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A = A \cap (B \cup \overline{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap B$$

$$\textcircled{3} \implies A \subseteq B$$

$\implies$:

$$A \subseteq B, \overline{B} \subseteq \overline{B}$$

$$\textcircled{1} \implies \emptyset \subseteq A \cap \overline{B} \subseteq B \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A \cap \overline{B} = \emptyset.$$



Example

$$A \subseteq B \iff A - B = \emptyset$$

Proof.

$\Leftarrow$:

$$A - B = \emptyset$$

$$\textcircled{1} \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A = A \cap (B \cup \overline{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap B$$

$$\textcircled{3} \implies A \subseteq B$$

$\implies$:

$$A \subseteq B, \overline{B} \subseteq \overline{B}$$

$$\textcircled{1} \implies \emptyset \subseteq A \cap \overline{B} \subseteq B \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A \cap \overline{B} = \emptyset.$$



Example

$$A \subseteq B \iff A - B = \emptyset$$

Proof.

$\Leftarrow$:

$$A - B = \emptyset$$

$$\textcircled{1} \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A = A \cap (B \cup \overline{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap B$$

$$\textcircled{3} \implies A \subseteq B$$

$\implies$:

$$A \subseteq B, \overline{B} \subseteq \overline{B}$$

$$\textcircled{1} \implies \emptyset \subseteq A \cap \overline{B} \subseteq B \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A \cap \overline{B} = \emptyset.$$



Example

$$A \subseteq B \iff A - B = \emptyset$$

Proof.

$\Leftarrow$:

$$A - B = \emptyset$$

$$\textcircled{1} \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A = A \cap (B \cup \overline{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap B$$

$$\textcircled{3} \implies A \subseteq B$$

$\implies$:

$$A \subseteq B, \overline{B} \subseteq \overline{B}$$

$$\textcircled{1} \implies \emptyset \subseteq A \cap \overline{B} \subseteq B \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A \cap \overline{B} = \emptyset.$$



Example

$$A \subseteq B \iff A - B = \emptyset$$

Proof.

$\Leftarrow$:

$$A - B = \emptyset$$

$$\textcircled{1} \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A = A \cap (B \cup \overline{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap B$$

$$\textcircled{3} \implies A \subseteq B$$

$\implies$:

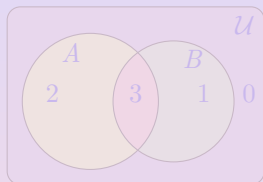
$$A \subseteq B, \overline{B} \subseteq \overline{B}$$

$$\textcircled{1} \implies \emptyset \subseteq A \cap \overline{B} \subseteq B \cap \overline{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \implies A \cap \overline{B} = \emptyset.$$



维恩图与范式



极小项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \neg P & Q \end{array} \right\} \neg P \wedge Q (\overline{A} \cap B)$$

极大项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ P & \neg Q \end{array} \right\} P \vee \neg Q (A \cup \overline{B})$$

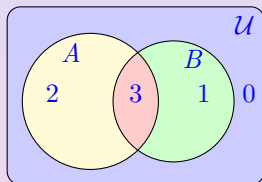
区域与交、并运算的关系

序号	A	B	交运算	对应区域	并运算	对应区域
0	0	0	$\overline{A} \cap \overline{B}$	0	$A \cup B$	123
1	0	1	$\overline{A} \cap B$	1	$A \cup \overline{B}$	023
2	1	0	$A \cap \overline{B}$	2	$\overline{A} \cup B$	013
3	1	1	$A \cap B$	3	$\overline{A} \cup \overline{B}$	012

Example

$$\text{区域3} = A \cap B = (A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B)$$

维恩图与范式



• 极小项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \neg P & Q \end{array} \right\} \neg P \wedge Q (\bar{A} \cap B)$$

• 极大项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ P & \neg Q \end{array} \right\} P \vee \neg Q (A \cup \bar{B})$$

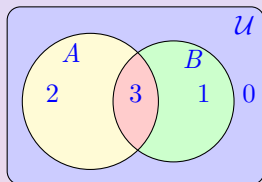
区域与交、并运算的关系

序号	A	B	交运算	对应区域	并运算	对应区域
0	0	0	$\bar{A} \cap \bar{B}$	0	$A \cup B$	123
1	0	1	$\bar{A} \cap B$	1	$A \cup \bar{B}$	023
2	1	0	$A \cap \bar{B}$	2	$\bar{A} \cup B$	013
3	1	1	$A \cap B$	3	$\bar{A} \cup \bar{B}$	012

Example

$$\text{区域3} = A \cap B = (A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) \cap (\bar{A} \cup B)$$

维恩图与范式



极小项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \neg P & Q \end{array} \right\} \neg P \wedge Q (\bar{A} \cap B)$$

极大项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ P & \neg Q \end{array} \right\} P \vee \neg Q (A \cup \bar{B})$$

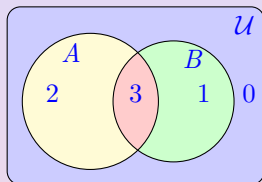
区域与交、并运算的关系

序号	A	B	交运算	对应区域	并运算	对应区域
0	0	0	$\bar{A} \cap \bar{B}$	0	$A \cup B$	123
1	0	1	$\bar{A} \cap B$	1	$A \cup \bar{B}$	023
2	1	0	$A \cap \bar{B}$	2	$\bar{A} \cup B$	013
3	1	1	$A \cap B$	3	$\bar{A} \cup \bar{B}$	012

Example

$$\text{区域3} = A \cap B = (A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) \cap (\bar{A} \cup B)$$

维恩图与范式



极小项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \neg P & Q \end{array} \right\} \neg P \wedge Q (\bar{A} \cap B)$$

极大项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ P & \neg Q \end{array} \right\} P \vee \neg Q (A \cup \bar{B})$$

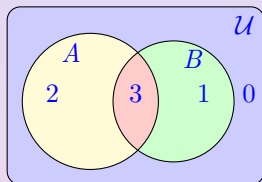
区域与交、并运算的关系

序号	A	B	交运算	对应区域	并运算	对应区域
0	0	0	$\bar{A} \cap \bar{B}$	0	$A \cup B$	123
1	0	1	$\bar{A} \cap B$	1	$A \cup \bar{B}$	023
2	1	0	$A \cap \bar{B}$	2	$\bar{A} \cup B$	013
3	1	1	$A \cap B$	3	$\bar{A} \cup \bar{B}$	012

Example

$$\text{区域3} = A \cap B = (A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) \cap (\bar{A} \cup B)$$

维恩图与范式



极小项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \neg P & Q \end{array} \right\} \neg P \wedge Q (\bar{A} \cap B)$$

极大项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ P & \neg Q \end{array} \right\} P \vee \neg Q (A \cup \bar{B})$$

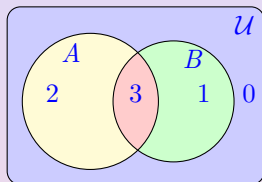
区域与交、并运算的关系

序号	A	B	交运算	对应区域	并运算	对应区域
0	0	0	$\bar{A} \cap \bar{B}$	0	$A \cup B$	123
1	0	1	$\bar{A} \cap B$	1	$A \cup \bar{B}$	023
2	1	0	$A \cap \bar{B}$	2	$\bar{A} \cup B$	013
3	1	1	$A \cap B$	3	$\bar{A} \cup \bar{B}$	012

Example

$$\text{区域3} = A \cap B = (A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) \cap (\bar{A} \cup B)$$

维恩图与范式



极小项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \neg P & Q \end{array} \right\} \neg P \wedge Q (\bar{A} \cap B)$$

极大项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ P & \neg Q \end{array} \right\} P \vee \neg Q (A \cup \bar{B})$$

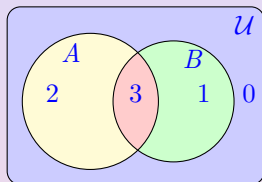
区域与交、并运算的关系

序号	A	B	交运算	对应区域	并运算	对应区域
0	0	0	$\bar{A} \cap \bar{B}$	0	$A \cup B$	123
1	0	1	$\bar{A} \cap B$	1	$A \cup \bar{B}$	023
2	1	0	$A \cap \bar{B}$	2	$\bar{A} \cup B$	013
3	1	1	$A \cap B$	3	$\bar{A} \cup \bar{B}$	012

Example

$$\text{区域3} = A \cap B = (A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) \cap (\bar{A} \cup B)$$

维恩图与范式



极小项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \neg P & Q \end{array} \right\} \neg P \wedge Q (\bar{A} \cap B)$$

极大项

$$\left. \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ P & \neg Q \end{array} \right\} P \vee \neg Q (A \cup \bar{B})$$

区域与交、并运算的关系

序号	A	B	交运算	对应区域	并运算	对应区域
0	0	0	$\bar{A} \cap \bar{B}$	0	$A \cup B$	123
1	0	1	$\bar{A} \cap B$	1	$A \cup \bar{B}$	023
2	1	0	$A \cap \bar{B}$	2	$\bar{A} \cup B$	013
3	1	1	$A \cap B$	3	$\bar{A} \cup \bar{B}$	012

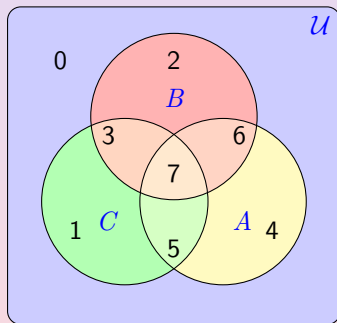
Example

$$\text{区域3} = A \cap B = (A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) \cap (\bar{A} \cup B)$$

Example

Example

求区域035的集合解析式.



交运算与对应区域

区域	A	B	C	Minterm
0	0	0	0	$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$
3	0	1	1	$\bar{A} \cap B \cap C$
5	1	0	1	$A \cap \bar{B} \cap C$

并运算与对应(非)区域

区域	A	B	C	Maxterm
1	0	0	1	$A \cup B \cup \bar{C}$
2	0	1	0	$A \cup \bar{B} \cup C$
4	1	0	0	$\bar{A} \cup B \cup C$
6	1	1	0	$\bar{A} \cup \bar{B} \cup C$
7	1	1	1	$\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$

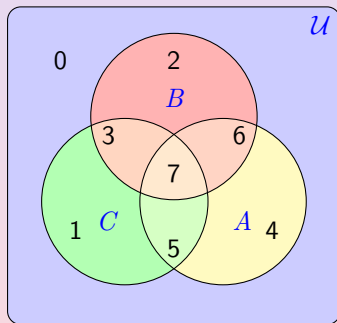
Example

$$\text{区域}035 = (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) = (A \cup B \cup \bar{C}) \cap (A \cup \bar{B} \cup C) \cap (\bar{A} \cup B \cup C) \cap (\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C})$$

Example

Example

求区域035的集合解析式.



交运算与对应区域

区域	A	B	C	Minterm
0	0	0	0	$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$
3	0	1	1	$\bar{A} \cap B \cap C$
5	1	0	1	$A \cap \bar{B} \cap C$

并运算与对应(非)区域

区域	A	B	C	Maxterm
1	0	0	1	$A \cup B \cup \bar{C}$
2	0	1	0	$A \cup \bar{B} \cup C$
4	1	0	0	$\bar{A} \cup B \cup C$
6	1	1	0	$\bar{A} \cup \bar{B} \cup C$
7	1	1	1	$\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$

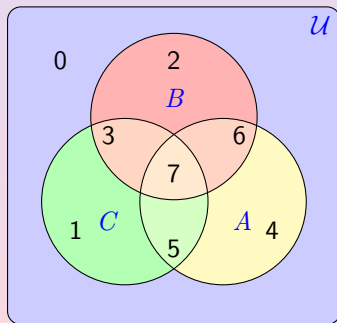
Example

$$\text{区域}035 = (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) = (A \cup B \cup \bar{C}) \cap (A \cup \bar{B} \cup C) \cap (\bar{A} \cup B \cup C) \cap (\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C})$$

Example

Example

求区域035的集合解析式.



交运算与对应区域

区域	A	B	C	Minterm
0	0	0	0	$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$
3	0	1	1	$\bar{A} \cap B \cap C$
5	1	0	1	$A \cap \bar{B} \cap C$

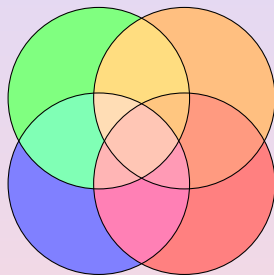
并运算与对应(非)区域

区域	A	B	C	Maxterm
1	0	0	1	$A \cup B \cup \bar{C}$
2	0	1	0	$A \cup \bar{B} \cup C$
4	1	0	0	$\bar{A} \cup B \cup C$
6	1	1	0	$\bar{A} \cup \bar{B} \cup C$
7	1	1	1	$\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$

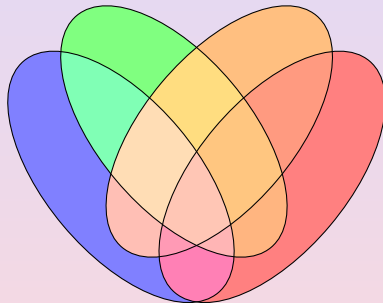
Example

$$\text{区域035} = (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap C) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) = \\ (A \cup B \cup \bar{C}) \cap (A \cup \bar{B} \cup C) \cap (\bar{A} \cup B \cup C) \cap (\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C})$$

Venn Diagram – 4 Sets



(a) 仅有14个区域



(b) 4个集合的维恩图, 16个区域

环和与环积

Definition

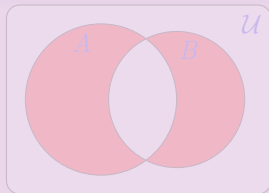
- 环和(Symmetric Difference, XOR in logic)

$$A \oplus B \triangleq (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

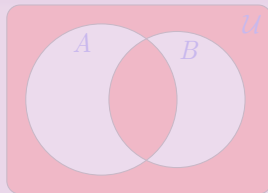
- 环积(XNOR in logic)

$$A \otimes B \triangleq \overline{A \oplus B} = (\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$$

Venn diagram



$$A \oplus B$$



$$A \otimes B$$

环和与环积

Definition

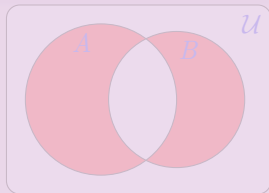
- 环和(Symmetric Difference, XOR in logic)

$$A \oplus B \triangleq (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

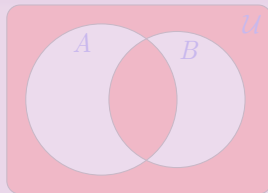
- 环积(XNOR in logic)

$$A \otimes B \triangleq \overline{A \oplus B} = (\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$$

Venn diagram



$$A \oplus B$$



$$A \otimes B$$

环和与环积

Definition

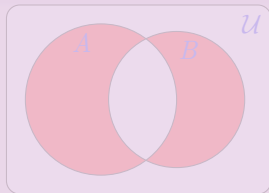
- 环和(Symmetric Difference, XOR in logic)

$$A \oplus B \triangleq (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

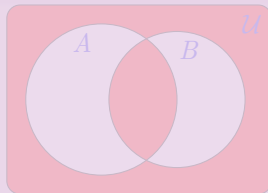
- 环积(XNOR in logic)

$$A \otimes B \triangleq \overline{A \oplus B} = (\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$$

Venn diagram



$$A \oplus B$$



$$A \otimes B$$

环和与环积

Definition

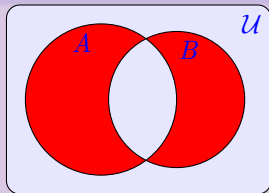
- 环和(Symmetric Difference, XOR in logic)

$$A \oplus B \triangleq (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

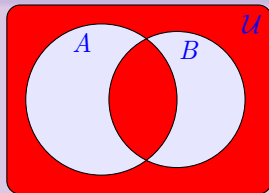
- 环积(XNOR in logic)

$$A \otimes B \triangleq \overline{A \oplus B} = (\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$$

Venn diagram



$$A \oplus B$$

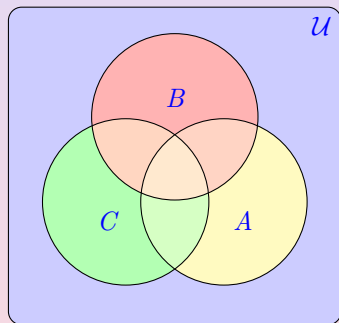


$$A \otimes B$$

相关性质

Theorem

- ① $\overline{A} \oplus \overline{B} = A \oplus B$
- ② $A \oplus A = \emptyset$
- ③ $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
- ④ $\overline{A} \otimes \overline{B} = A \otimes B$
- ⑤ $A \times A = \mathcal{U}$
- ⑥ $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$
- ⑦ $C \cap (A \oplus B) = (C \cap A) \oplus (C \cap B)$



无限交和无限并

Definition (指标集Index)

I 是一个集合, 并且对 $\forall i \in I$, 都有一个集合 S_i 与之对应, 称这样的集合 I 为指标集(Index).

Example

- ① $I \triangleq \{0, 1, 2, 3\}$, $\forall i \in I, S_i = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \leq i\}$;
- ② $I \triangleq \mathbb{N}$, $\forall n \in I, S_n = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \geq n\}$;
- ③ $I \triangleq \mathbb{R}^+$ (正实数集合), $\forall x \in I, S_x = [1/x, +\infty)$.

无限交和无限并

Definition (指标集Index)

I 是一个集合, 并且对 $\forall i \in I$, 都有一个集合 S_i 与之对应, 称这样的集合 I 为指标集(Index).

Example

- ① $I \triangleq \{0, 1, 2, 3\}$, $\forall i \in I$, $S_i = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \leq i\}$;
- ② $I \triangleq \mathbb{N}$, $\forall n \in I$, $S_n = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \geq n\}$;
- ③ $I \triangleq \mathbb{R}^+$ (正实数集合), $\forall x \in I$, $S_x = [1/x, +\infty)$.

无限交和无限并

Definition (指标集Index)

I 是一个集合, 并且对 $\forall i \in I$, 都有一个集合 S_i 与之对应, 称这样的集合 I 为指标集(Index).

Example

- ① $I \triangleq \{0, 1, 2, 3\}$, $\forall i \in I$, $S_i = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \leq i\}$;
- ② $I \triangleq \mathbb{N}$, $\forall n \in I$, $S_n = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \geq n\}$;
- ③ $I \triangleq \mathbb{R}^+$ (正实数集合), $\forall x \in I$, $S_x = [1/x, +\infty)$.

无限交和无限并

Definition (指标集Index)

I 是一个集合, 并且对 $\forall i \in I$, 都有一个集合 S_i 与之对应, 称这样的集合 I 为指标集(Index).

Example

- ① $I \triangleq \{0, 1, 2, 3\}$, $\forall i \in I$, $S_i = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \leq i\}$;
- ② $I \triangleq \mathbb{N}$, $\forall n \in I$, $S_n = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \geq n\}$;
- ③ $I \triangleq \mathbb{R}^+$ (正实数集合), $\forall x \in I$, $S_x = [1/x, +\infty)$.

无限交和无限并的定义

$$\bigcap_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \forall i(i \in I \longrightarrow x \in S_i)\}. \quad \bigcup_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \exists i(i \in I \wedge x \in S_i)\}.$$

Example

- $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \geq i\} = \emptyset$
- $\bigcup_{x \in \mathbb{R}^+} [\frac{1}{x}, +\infty) = (0, +\infty)$
- 设 $\mathbb{I}$ 是所有的谓词公式解释的集合, 则

$$\text{永真公式} = \bigcap_{I \in \mathbb{I}} \{F \mid F \in \text{WFF} \wedge F|_I = 1\}$$

Remark

- 无限交和无限并封装了全称量词和特称量词, 使得谓词转换为集合运算成为可能.
- 当指标集是一有限集合时, 无限交和无限并退化为有限交和并.

无限交和无限并的定义

$$\bigcap_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \forall i(i \in I \longrightarrow x \in S_i)\}. \quad \bigcup_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \exists i(i \in I \wedge x \in S_i)\}.$$

Example

- $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \geq i\} = \emptyset$
- $\bigcup_{x \in \mathbb{R}^+} [\frac{1}{x}, +\infty) = (0, +\infty)$
- 设 $\mathbb{I}$ 是所有的谓词公式解释的集合, 则

$$\text{永真公式} = \bigcap_{\mathcal{I} \in \mathbb{I}} \{F \mid F \in \text{WFF} \wedge F|_{\mathcal{I}} = 1\}$$

Remark

- 无限交和无限并封装了全称量词和特称量词, 使得谓词转换为集合运算成为可能.
- 当指标集是一有限集合时, 无限交和无限并退化为有限交和并.

无限交和无限并的定义

$$\bigcap_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \forall i(i \in I \longrightarrow x \in S_i)\}. \quad \bigcup_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \exists i(i \in I \wedge x \in S_i)\}.$$

Example

- $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \geq i\} = \emptyset$
- $\bigcup_{x \in \mathbb{R}^+} [\frac{1}{x}, +\infty) = (0, +\infty)$
- 设 $\mathbb{I}$ 是所有的谓词公式解释的集合, 则

$$\text{永真公式} = \bigcap_{\mathcal{I} \in \mathbb{I}} \{F \mid F \in \text{WFF} \wedge F|_{\mathcal{I}} = 1\}$$

Remark

- 无限交和无限并封装了全称量词和特称量词, 使得谓词转换为集合运算成为可能.
- 当指标集是一有限集合时, 无限交和无限并退化为有限交和并.

无限交和无限并的定义

$$\bigcap_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \forall i(i \in I \longrightarrow x \in S_i)\}. \quad \bigcup_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \exists i(i \in I \wedge x \in S_i)\}.$$

Example

- $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \geq i\} = \emptyset$
- $\bigcup_{x \in \mathbb{R}^+} [\frac{1}{x}, +\infty) = (0, +\infty)$
- 设 $\mathbb{I}$ 是所有的谓词公式解释的集合, 则

$$\text{永真公式} = \bigcap_{\mathcal{I} \in \mathbb{I}} \{F \mid F \in \text{WFF} \wedge F|_{\mathcal{I}} = 1\}$$

Remark

- 无限交和无限并封装了全称量词和特称量词, 使得谓词转换为集合运算成为可能.
- 当指标集是一有限集合时, 无限交和无限并退化为有限交和并.

无限交和无限并的定义

$$\bigcap_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \forall i(i \in I \longrightarrow x \in S_i)\}. \quad \bigcup_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \exists i(i \in I \wedge x \in S_i)\}.$$

Example

- $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \geq i\} = \emptyset$
- $\bigcup_{x \in \mathbb{R}^+} [\frac{1}{x}, +\infty) = (0, +\infty)$
- 设 $\mathbb{I}$ 是所有的谓词公式解释的集合, 则

$$\text{永真公式} = \bigcap_{\mathcal{I} \in \mathbb{I}} \{F \mid F \in \text{WFF} \wedge F|_{\mathcal{I}} = 1\}$$

Remark

- 无限交和无限并封装了全称量词和特称量词, 使得谓词转换为集合运算成为可能.
- 当指标集是一有限集合时, 无限交和无限并退化为有限交和并.

无限交和无限并的定义

$$\bigcap_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \forall i(i \in I \longrightarrow x \in S_i)\}. \quad \bigcup_{i \in I} S_i \triangleq \{x \mid \exists i(i \in I \wedge x \in S_i)\}.$$

Example

- $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \geq i\} = \emptyset$
- $\bigcup_{x \in \mathbb{R}^+} [\frac{1}{x}, +\infty) = (0, +\infty)$
- 设 $\mathbb{I}$ 是所有的谓词公式解释的集合, 则

$$\text{永真公式} = \bigcap_{\mathcal{I} \in \mathbb{I}} \{F \mid F \in \text{WFF} \wedge F|_{\mathcal{I}} = 1\}$$

Remark

- 无限交和无限并封装了全称量词和特称量词, 使得谓词转换为集合运算成为可能.
- 当指标集是一有限集合时, 无限交和无限并退化为有限交和并.

相关性质

Theorem

- ① $A \cup \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \cup S_i);$
- ② $A \cap \left(\bigcup_{i \in I} S_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \cap S_i);$
- ③ if $\forall i \in I, A \subseteq S_i$, then, $A \subseteq \bigcap_{i \in I} S_i;$
- ④ if $\forall i \in I, S_i \subseteq A$, then, $\bigcup_{i \in I} S_i \subseteq A.$

并对无限交的分配律(①)的证明

Theorem

$$\textcircled{1} \quad A \cup \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \cup S_i);$$

Proof.

$$\begin{aligned} & x \in A \cup \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) \\ \iff & x \in A \vee x \in \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) \\ \iff & x \in A \vee \forall i (i \in I \rightarrow x \in S_i) \\ \iff & \forall i (x \in A \vee (i \in I \rightarrow x \in S_i)) \\ \iff & \forall i (i \in I \rightarrow x \in A \vee x \in S_i) \\ \iff & \forall i (i \in I \rightarrow x \in A \cup S_i) \\ \iff & x \in \bigcap_{i \in I} (A \cup S_i) \end{aligned}$$

并对无限交的分配律(①)的证明

Theorem

$$\textcircled{1} \quad A \cup \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \cup S_i);$$

Proof.

$$\begin{aligned} & x \in A \cup \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) \\ \iff & x \in A \vee x \in \left(\bigcap_{i \in I} S_i \right) \\ \iff & x \in A \vee \forall i (i \in I \rightarrow x \in S_i) \\ \iff & \forall i (x \in A \vee (i \in I \rightarrow x \in S_i)) \\ \iff & \forall i (i \in I \rightarrow x \in A \vee x \in S_i) \\ \iff & \forall i (i \in I \rightarrow x \in A \cup S_i) \\ \iff & x \in \bigcap_{i \in I} (A \cup S_i) \end{aligned}$$

幂集合

Axiom (Power Set)

对每个集合 S , 都存在一个集合, 其元素正好是集合 S 的子集合, 称之为 S 的**幂集合**, 记为: $\mathcal{P}(S)$ (or 2^S), $\mathcal{P}(S) = \{ T \mid T \subseteq S \}$.

Property

$$\emptyset \in \mathcal{P}(S) \quad \wedge \quad S \in \mathcal{P}(S)$$

Example

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{ \emptyset \}$, 注意 $\emptyset \neq \{ \emptyset \}$;
- $\mathcal{P}(\{ \emptyset \}) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}$;
- $\mathcal{P}(\{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \}, \{ \{ \emptyset \} \}, \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \} \}$.

幂集合

Axiom (Power Set)

对每个集合 S , 都存在一个集合, 其元素正好是集合 S 的子集合, 称之为 S 的**幂集合**, 记为: $\mathcal{P}(S)$ (or 2^S), $\mathcal{P}(S) = \{ T \mid T \subseteq S \}$.

Property

$$\emptyset \in \mathcal{P}(S) \quad \wedge \quad S \in \mathcal{P}(S)$$

Example

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{ \emptyset \}$, 注意 $\emptyset \neq \{ \emptyset \}$;
- $\mathcal{P}(\{ \emptyset \}) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}$;
- $\mathcal{P}(\{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \}, \{ \{ \emptyset \} \}, \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \} \}$.

幂集合

Axiom (Power Set)

对每个集合 S , 都存在一个集合, 其元素正好是集合 S 的子集合, 称之为 S 的幂集合, 记为: $\mathcal{P}(S)$ (or 2^S), $\mathcal{P}(S) = \{ T \mid T \subseteq S \}$.

Property

$$\emptyset \in \mathcal{P}(S) \quad \wedge \quad S \in \mathcal{P}(S)$$

Example

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{ \emptyset \}$, 注意 $\emptyset \neq \{ \emptyset \}$;
- $\mathcal{P}(\{ \emptyset \}) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}$;
- $\mathcal{P}(\{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \}, \{ \{ \emptyset \} \}, \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \} \}$.

幂集合

Axiom (Power Set)

对每个集合 S , 都存在一个集合, 其元素正好是集合 S 的子集合, 称之为 S 的幂集合, 记为: $\mathcal{P}(S)$ (or 2^S), $\mathcal{P}(S) = \{ T \mid T \subseteq S \}$.

Property

$$\emptyset \in \mathcal{P}(S) \quad \wedge \quad S \in \mathcal{P}(S)$$

Example

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{ \emptyset \}$, 注意 $\emptyset \neq \{ \emptyset \}$;
- $\mathcal{P}(\{ \emptyset \}) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}$;
- $\mathcal{P}(\{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \}, \{ \{ \emptyset \} \}, \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \} \}$.

幂集合

Axiom (Power Set)

对每个集合 S , 都存在一个集合, 其元素正好是集合 S 的子集合, 称之为 S 的幂集合, 记为: $\mathcal{P}(S)$ (or 2^S), $\mathcal{P}(S) = \{ T \mid T \subseteq S \}$.

Property

$$\emptyset \in \mathcal{P}(S) \quad \wedge \quad S \in \mathcal{P}(S)$$

Example

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{ \emptyset \}$, 注意 $\emptyset \neq \{ \emptyset \}$;
- $\mathcal{P}(\{ \emptyset \}) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}$;
- $\mathcal{P}(\{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \}, \{ \{ \emptyset \} \}, \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \} \}$.

幂集的基数

Theorem

设集合 S 是有限集合, $|S| = n$, 则 $|\mathcal{P}(S)| = 2^n$.

Example

- $|\mathcal{P}(\emptyset)| = |\{\emptyset\}| = 2^0 = 1$;
 $|\mathcal{P}(\{\emptyset\})| = |\{\emptyset, \{\emptyset\}\}| = 2^1 = 2$;
 $|\mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})| = 2^2 = 4$;
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是关于 n 个原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的极小项的集合,
则 $\mathcal{P}(\mathcal{M}_n)$ 对应于所有的主析取范式(成真指派)的集合,
 $|\mathcal{M}_n| = 2^n, \therefore |\mathcal{P}(\mathcal{M}_n)| = 2^{2^n}$.

幂集的基数

Theorem

设集合 S 是有限集合, $|S| = n$, 则 $|\mathcal{P}(S)| = 2^n$.

Example

- $|\mathcal{P}(\emptyset)| = |\{\emptyset\}| = 2^0 = 1;$
 $|\mathcal{P}(\{\emptyset\})| = |\{\emptyset, \{\emptyset\}\}| = 2^1 = 2;$
 $|\mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})| = 2^2 = 4;$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是关于 n 个原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的极小项的集合,
则 $\mathcal{P}(\mathcal{M}_n)$ 对应于所有的主析取范式(成真指派)的集合,
 $|\mathcal{M}_n| = 2^n, \therefore |\mathcal{P}(\mathcal{M}_n)| = 2^{2^n}.$

幂集的基数

Theorem

设集合 S 是有限集合, $|S| = n$, 则 $|\mathcal{P}(S)| = 2^n$.

Example

- $|\mathcal{P}(\emptyset)| = |\{\emptyset\}| = 2^0 = 1;$
 $|\mathcal{P}(\{\emptyset\})| = |\{\emptyset, \{\emptyset\}\}| = 2^1 = 2;$
 $|\mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})| = 2^2 = 4;$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是关于 n 个原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的极小项的集合,
则 $\mathcal{P}(\mathcal{M}_n)$ 对应于所有的主析取范式(成真指派)的集合,
 $|\mathcal{M}_n| = 2^n, \therefore |\mathcal{P}(\mathcal{M}_n)| = 2^{2^n}.$

幂集的基数

Theorem

设集合 S 是有限集合, $|S| = n$, 则 $|\mathcal{P}(S)| = 2^n$.

Example

- $|\mathcal{P}(\emptyset)| = |\{\emptyset\}| = 2^0 = 1;$
 $|\mathcal{P}(\{\emptyset\})| = |\{\emptyset, \{\emptyset\}\}| = 2^1 = 2;$
 $|\mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})| = 2^2 = 4;$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是关于 n 个原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的极小项的集合,
则 $\mathcal{P}(\mathcal{M}_n)$ 对应于所有的主析取范式(成真指派)的集合,
 $|\mathcal{M}_n| = 2^n, \therefore |\mathcal{P}(\mathcal{M}_n)| = 2^{2^n}.$

幂集的基数

Theorem

设集合 S 是有限集合, $|S| = n$, 则 $|\mathcal{P}(S)| = 2^n$.

Example

- $|\mathcal{P}(\emptyset)| = |\{\emptyset\}| = 2^0 = 1;$
 $|\mathcal{P}(\{\emptyset\})| = |\{\emptyset, \{\emptyset\}\}| = 2^1 = 2;$
 $|\mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})| = 2^2 = 4;$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是关于 n 个原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的极小项的集合,
则 $\mathcal{P}(\mathcal{M}_n)$ 对应于所有的主析取范式(成真指派)的集合,
 $|\mathcal{M}_n| = 2^n, \therefore |\mathcal{P}(\mathcal{M}_n)| = 2^{2^n}.$

序偶、 n 元组

Definition (序偶 Ordered pair)

序偶是一个包含两个元素的collection, 其中一个元素(称之为第一分量)和另一个元素(称之为第二分量)是可区别的;若第一分量是 a , 第二分量是 b , 则记该序偶为: $\langle a, b \rangle$.

Remark

- 序偶本质上是集合, 可以理解为: $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$;
- 序偶不能看成是两个元素平等地在一个集合中: $\langle a, b \rangle \neq \{a, b\}$;
- $\langle a, b \rangle = \langle a', b' \rangle$, iff $a = a' \wedge b = b'$.

序偶、n元组

Definition (序偶 Ordered pair)

序偶是一个包含两个元素的collection, 其中一个元素(称之为第一分量)和另一个元素(称之为第二分量)是可区别的;若第一分量是 a , 第二分量是 b , 则记该序偶为: $\langle a, b \rangle$.

Remark

- 序偶本质上是集合, 可以理解为: $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$;
- 序偶不能看成是两个元素平等地在一个集合中: $\langle a, b \rangle \neq \{a, b\}$;
- $\langle a, b \rangle = \langle a', b' \rangle$, iff $a = a' \wedge b = b'$.

序偶、n元组

Definition (序偶 Ordered pair)

序偶是一个包含两个元素的collection, 其中一个元素(称之为第一分量)和另一个元素(称之为第二分量)是可区别的;若第一分量是 a , 第二分量是 b , 则记该序偶为: $\langle a, b \rangle$.

Remark

- 序偶本质上是集合, 可以理解为: $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$;
- 序偶不能看成是两个元素平等地在一个集合中: $\langle a, b \rangle \neq \{a, b\}$;
- $\langle a, b \rangle = \langle a', b' \rangle$, iff $a = a' \wedge b = b'$.

序偶、n元组

Definition (序偶 Ordered pair)

序偶是一个包含两个元素的collection, 其中一个元素(称之为第一分量)和另一个元素(称之为第二分量)是可区别的;若第一分量是 a , 第二分量是 b , 则记该序偶为: $\langle a, b \rangle$.

Remark

- 序偶本质上是集合, 可以理解为: $\langle a, b \rangle = \{ \{ a \}, \{ a, b \} \}$;
- 序偶不能看成是两个元素平等地在一个集合中: $\langle a, b \rangle \neq \{ a, b \}$;
- $\langle a, b \rangle = \langle a', b' \rangle$, iff $a = a' \wedge b = b'$.

n元组

Definition (n元组(重组)n-tuple, 归纳定义)

- ① 2元组即序偶;
- ② 任意 $n(n \geq 3)$ 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 设前 $n-1$ 个元素的 $n-1$ 元组已经定义, 并记为: $\langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle$, 则, n 元组定义为:

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle, a_n \rangle.$$

Remark

- $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2 \rangle, a_3 \rangle \neq \langle a_1, \langle a_2, a_3 \rangle \rangle$;
- $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle = \langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$ iff $a_i = a'_i, i = 1, 2, \dots, n$;
- 函数式程序设计语言将tuple作为内建的数据类型, 称为乘积类型;
- 序偶也是一个重要的数据结构, 如C++和Java的标准库都有Vector container.

n元组

Definition (n元组(重组)n-tuple, 归纳定义)

- ① **2元组**即序偶;
- ② 任意 $n(n \geq 3)$ 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 设前 $n-1$ 个元素的 $n-1$ 元组已经定义, 并记为: $\langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle$, 则, **n元组** 定义为:

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle, a_n \rangle.$$

Remark

- $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2 \rangle, a_3 \rangle \neq \langle a_1, \langle a_2, a_3 \rangle \rangle$;
- $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle = \langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$ iff $a_i = a'_i, i = 1, 2, \dots, n$;
- 函数式程序设计语言将tuple作为内建的数据类型, 称为乘积类型;
- 序偶也是一个重要的数据结构, 如C++和Java的标准库都有Vector container.

n元组

Definition (n元组(重组)n-tuple, 归纳定义)

- ① **2元组**即序偶;
- ② 任意 $n(n \geq 3)$ 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 设前 $n-1$ 个元素的 $n-1$ 元组已经定义, 并记为: $\langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle$, 则, **n元组** 定义为:

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle, a_n \rangle.$$

Remark

- $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2 \rangle, a_3 \rangle \neq \langle a_1, \langle a_2, a_3 \rangle \rangle$;
- $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle = \langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$ iff $a_i = a'_i, i = 1, 2, \dots, n$;
- 函数式程序设计语言将tuple作为内建的数据类型, 称为乘积类型;
- 序偶也是一个重要的数据结构, 如C++和Java的标准库都有Vector container.

n元组

Definition (n元组(重组)n-tuple, 归纳定义)

- ① 2元组即序偶;
- ② 任意 $n(n \geq 3)$ 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 设前 $n-1$ 个元素的 $n-1$ 元组已经定义, 并记为: $\langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle$, 则, n 元组定义为:

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle, a_n \rangle.$$

Remark

- $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2 \rangle, a_3 \rangle \neq \langle a_1, \langle a_2, a_3 \rangle \rangle$;
- $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle = \langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$ iff $a_i = a'_i, i = 1, 2, \dots, n$;
- 函数式程序设计语言将tuple作为内建的数据类型, 称为乘积类型;
- 序偶也是一个重要的数据结构, 如C++和Java的标准库都有Vector container.

n元组

Definition (n元组(重组)n-tuple, 归纳定义)

- ① **2元组**即序偶;
- ② 任意 $n(n \geq 3)$ 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 设前 $n-1$ 个元素的 $n-1$ 元组已经定义, 并记为: $\langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle$, 则, **n元组** 定义为:

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle, a_n \rangle.$$

Remark

- $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2 \rangle, a_3 \rangle \neq \langle a_1, \langle a_2, a_3 \rangle \rangle$;
- $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle = \langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$ iff $a_i = a'_i, i = 1, 2, \dots, n$;
- 函数式程序设计语言将tuple作为内建的数据类型, 称为**乘积类型**;
- 序偶也是一个重要的数据结构, 如C++和Java的标准库都有Vector container.

n元组

Definition (n元组(重组)n-tuple, 归纳定义)

- ① 2元组即序偶;
- ② 任意 $n(n \geq 3)$ 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 设前 $n-1$ 个元素的 $n-1$ 元组已经定义, 并记为: $\langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle$, 则, n 元组定义为:

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle, a_n \rangle.$$

Remark

- $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2 \rangle, a_3 \rangle \neq \langle a_1, \langle a_2, a_3 \rangle \rangle$;
- $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle = \langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$ iff $a_i = a'_i, i = 1, 2, \dots, n$;
- 函数式程序设计语言将tuple作为内建的数据类型, 称为乘积类型;
- 序偶也是一个重要的数据结构, 如C++和Java的标准库都有Vector container.

n元组

Definition (n元组(重组)n-tuple, 归纳定义)

- ① 2元组即序偶;
- ② 任意 $n(n \geq 3)$ 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 设前 $n-1$ 个元素的 $n-1$ 元组已经定义, 并记为: $\langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle$, 则, n 元组定义为:

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle, a_n \rangle.$$

Remark

- $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle \triangleq \langle \langle a_1, a_2 \rangle, a_3 \rangle \neq \langle a_1, \langle a_2, a_3 \rangle \rangle$;
- $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle = \langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$ iff $a_i = a'_i, i = 1, 2, \dots, n$;
- 函数式程序设计语言将tuple作为内建的数据类型, 称为乘积类型;
- 序偶也是一个重要的数据结构, 如C++和Java的标准库都有Vector container.

乘积集合

Definition (叉积, 笛卡尔乘积集合 Cartesian Product)

$$A \times B \triangleq \{ \langle a, b \rangle \mid a \in A \wedge b \in B \}$$

$$\begin{aligned} A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n &\triangleq (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}) \times A_n \\ &= \{ \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \mid a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n \} \end{aligned}$$

Remark

- 记: $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \triangleq \prod_{i=1}^n A_i$, 记: $\prod_{i=1}^n A_i = A^n$, (if $A_i = A$);
- 无交换律: 设 $A \neq B$, 则 $A \times B \neq B \times A$, 如:
 $\{ \langle 1, 2 \rangle \} = \{1\} \times \{2\} \neq \{2\} \times \{1\} = \{ \langle 2, 1 \rangle \}$;
- 无结合律: $A \times B \times C \triangleq (A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$;

但上述两乘积集合是等价的, 即存在一个映射将两个集合的元素一一对应起来.

乘积集合

Definition (叉积, 笛卡尔乘积集合 Cartesian Product)

$$A \times B \triangleq \{ \langle a, b \rangle \mid a \in A \wedge b \in B \}$$

$$\begin{aligned} A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n &\triangleq (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}) \times A_n \\ &= \{ \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \mid a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n \} \end{aligned}$$

Remark

- 记: $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \triangleq \prod_{i=1}^n A_i$, 记: $\prod_{i=1}^n A_i = A^n$, (if $A_i = A$);
- 无交换律: 设 $A \neq B$, 则 $A \times B \neq B \times A$, 如:
 $\{ \langle 1, 2 \rangle \} = \{ 1 \} \times \{ 2 \} \neq \{ 2 \} \times \{ 1 \} = \{ \langle 2, 1 \rangle \};$
- 无结合律: $A \times B \times C \triangleq (A \times B) \times C \neq A \times (B \times C);$

但上述两乘积集合是等价的, 即存在一个映射将两个集合的元素一一对应起来.

乘积集合

Definition (叉积, 笛卡尔乘积集合 Cartesian Product)

$$A \times B \triangleq \{ \langle a, b \rangle \mid a \in A \wedge b \in B \}$$

$$\begin{aligned} A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n &\triangleq (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}) \times A_n \\ &= \{ \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \mid a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n \} \end{aligned}$$

Remark

- 记: $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \triangleq \prod_{i=1}^n A_i$, 记: $\prod_{i=1}^n A_i = A^n$, (if $A_i = A$);
- 无交换律: 设 $A \neq B$, 则 $A \times B \neq B \times A$, 如:
 $\{ \langle 1, 2 \rangle \} = \{1\} \times \{2\} \neq \{2\} \times \{1\} = \{ \langle 2, 1 \rangle \};$
- 无结合律: $A \times B \times C \triangleq (A \times B) \times C \neq A \times (B \times C);$

但上述两乘积集合是等价的, 即存在一个映射将两个集合的元素一一对应起来.

乘积集合

Definition (叉积, 笛卡尔乘积集合 Cartesian Product)

$$A \times B \triangleq \{ \langle a, b \rangle \mid a \in A \wedge b \in B \}$$

$$\begin{aligned} A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n &\triangleq (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}) \times A_n \\ &= \{ \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \mid a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n \} \end{aligned}$$

Remark

- 记: $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \triangleq \prod_{i=1}^n A_i$, 记: $\prod_{i=1}^n A_i = A^n$, (if $A_i = A$);
- 无交换律: 设 $A \neq B$, 则 $A \times B \neq B \times A$, 如:
 $\{ \langle 1, 2 \rangle \} = \{1\} \times \{2\} \neq \{2\} \times \{1\} = \{ \langle 2, 1 \rangle \}$;
- 无结合律: $A \times B \times C \triangleq (A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$;

但上述两乘积集合是等价的, 即存在一个映射将两个集合的元素一一对应起来.

乘积集合

Definition (叉积, 笛卡尔乘积集合 Cartesian Product)

$$A \times B \triangleq \{ \langle a, b \rangle \mid a \in A \wedge b \in B \}$$

$$\begin{aligned} A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n &\triangleq (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}) \times A_n \\ &= \{ \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \mid a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n \} \end{aligned}$$

Remark

- 记: $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \triangleq \prod_{i=1}^n A_i$, 记: $\prod_{i=1}^n A_i = A^n$, (if $A_i = A$);
- 无交换律: 设 $A \neq B$, 则 $A \times B \neq B \times A$, 如:
 $\{ \langle 1, 2 \rangle \} = \{1\} \times \{2\} \neq \{2\} \times \{1\} = \{ \langle 2, 1 \rangle \}$;
- 无结合律: $A \times B \times C \triangleq (A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$;

但上述两乘积集合是等价的, 即存在一个映射将两个集合的元素一一对应起来.

Example

Example

- n 维向量空间: $\mathbb{R}^n$
- n 个命题原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的所有指派的集合是: $\{0, 1\}^n$;
- n 元谓词公式 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的解释 I 是 $\mathcal{D}^n$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数;
- 元素类型为 T 的长度为 n 的数组: T^n ;
- 函数式设计语言的元组(tuple), e.g.:
`t = ("Zhangsan", 2007, [1, 2, 3])`
- C语言的struct类型本质上也是乘积集合, 只不过 n 元组的位置序号在struct中用分量名表示, 为每个不同位置的分量加上了标签, 称之为Named Cartesian Product, 如:
`struct { int x ; char * s }` 对应的乘积集合是:
 $INT \times POINTER(CHAR)$.

Example

Example

- n 维向量空间: $\mathbb{R}^n$
- n 个命题原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的所有指派的集合是: $\{0, 1\}^n$;
- n 元谓词公式 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的解释 I 是 $\mathcal{D}^n$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数;
- 元素类型为 T 的长度为 n 的数组: T^n ;
- 函数式设计语言的元组(tuple), e.g.:
`t = ("Zhangsan", 2007, [1, 2, 3])`
- C语言的struct类型本质上也是乘积集合, 只不过 n 元组的位置序号在struct中用分量名表示, 为每个不同位置的分量加上了标签, 称之为Named Cartesian Product, 如:
`struct { int x ; char * s }` 对应的乘积集合是:
 $INT \times POINTER(CHAR)$.

Example

Example

- n 维向量空间: $\mathbb{R}^n$
- n 个命题原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的所有指派的集合是: $\{0, 1\}^n$;
- n 元谓词公式 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的解释 I 是 $\mathcal{D}^n$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数;
- 元素类型为 T 的长度为 n 的数组: T^n ;
- 函数式设计语言的元组(tuple), e.g.:
`t = ("Zhangsan", 2007, [1, 2, 3])`
- C语言的struct类型本质上也是乘积集合, 只不过 n 元组的位置序号在struct中用分量名表示, 为每个不同位置的分量加上了标签, 称之为Named Cartesian Product, 如:
`struct { int x ; char * s }` 对应的乘积集合是:
 $INT \times POINTER(CHAR)$.

Example

Example

- n 维向量空间: $\mathbb{R}^n$
- n 个命题原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的所有指派的集合是: $\{0, 1\}^n$;
- n 元谓词公式 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的解释 I 是 $\mathcal{D}^n$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数;
- 元素类型为 T 的长度为 n 的数组: T^n ;
- 函数式设计语言的元组(tuple), e.g.:
`t = ("Zhangsan", 2007, [1, 2, 3])`
- C语言的struct类型本质上也是乘积集合, 只不过 n 元组的位置序号在struct中用分量名表示, 为每个不同位置的分量加上了标签, 称之为Named Cartesian Product, 如:
`struct { int x ; char * s }` 对应的乘积集合是:
 $INT \times POINTER(CHAR)$.

Example

Example

- n 维向量空间: $\mathbb{R}^n$
- n 个命题原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的所有指派的集合是: $\{0, 1\}^n$;
- n 元谓词公式 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的解释 I 是 $\mathcal{D}^n$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数;
- 元素类型为 T 的长度为 n 的数组: T^n ;
- 函数式设计语言的元组(tuple), e.g.:
 $t = (\text{"Zhangsan"}, 2007, [1, 2, 3])$
- C语言的struct类型本质上也是乘积集合, 只不过 n 元组的位置序号在struct中用分量名表示, 为每个不同位置的分量加上了标签, 称之为Named Cartesian Product, 如:
`struct { int x ; char * s }` 对应的乘积集合是:
 $INT \times POINTER(CHAR)$.

Example

Example

- n 维向量空间: $\mathbb{R}^n$
- n 个命题原子 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的所有指派的集合是: $\{0, 1\}^n$;
- n 元谓词公式 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的解释 I 是 $\mathcal{D}^n$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数;
- 元素类型为 T 的长度为 n 的数组: T^n ;
- 函数式设计语言的元组(tuple), e.g.:
 $t = (\text{"Zhangsan"}, 2007, [1, 2, 3])$
- C语言的struct类型本质上也是乘积集合, 只不过 n 元组的位置序号在struct中用分量名表示, 为每个不同位置的分量加上了标签, 称之为Named Cartesian Product, 如:
`struct { int x ; char * s }` 对应的乘积集合是:
 $INT \times POINTER(CHAR)$.

相关性质

Theorem

- $\emptyset \times A = \emptyset$;
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
- $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
- $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
- if $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是有限集合, 则:

$$\left| \prod_{i=1}^n A_i \right| = \prod_{i=1}^n |A_i|$$

Example

$$|\{0, 1\}^2| = 2^n$$

相关性质

Theorem

- $\emptyset \times A = \emptyset$;
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
- $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
- $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
- if $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是有限集合, 则:

$$\left| \prod_{i=1}^n A_i \right| = \prod_{i=1}^n |A_i|$$

Example

$$|\{0, 1\}^2| = 2^n$$

相关性质

Theorem

- $\emptyset \times A = \emptyset$;
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
- $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
- $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
- if $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是有限集合, 则:

$$\left| \prod_{i=1}^n A_i \right| = \prod_{i=1}^n |A_i|$$

Example

$$|\{0, 1\}^2| = 2^n$$

相关性质

Theorem

- $\emptyset \times A = \emptyset$;
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
- $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
- $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
- if $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是有限集合, 则:

$$\left| \prod_{i=1}^n A_i \right| = \prod_{i=1}^n |A_i|$$

Example

$$|\{0, 1\}^2| = 2^n$$

相关性质

Theorem

- $\emptyset \times A = \emptyset$;
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
- $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
- $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
- if $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是有限集合, 则:

$$\left| \prod_{i=1}^n A_i \right| = \prod_{i=1}^n |A_i|$$

Example

$$|\{0, 1\}^2| = 2^n$$

相关性质

Theorem

- $\emptyset \times A = \emptyset$;
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
- $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
- $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
- if $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是有限集合, 则:

$$\left| \prod_{i=1}^n A_i \right| = \prod_{i=1}^n |A_i|$$

Example

$$|\{0, 1\}^2| = 2^n$$

相关性质

Theorem

- $\emptyset \times A = \emptyset$;
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
- $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
- $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
- if $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是有限集合, 则:

$$\left| \prod_{i=1}^n A_i \right| = \prod_{i=1}^n |A_i|$$

Example

$$|\{0, 1\}^2| = 2^n$$

相关性质

Theorem

- $\emptyset \times A = \emptyset$;
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
- $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
- $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
- if $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是有限集合, 则:

$$\left| \prod_{i=1}^n A_i \right| = \prod_{i=1}^n |A_i|$$

Example

$$|\{0, 1\}^2| = 2^n$$

相关性质

Theorem

- $\emptyset \times A = \emptyset$;
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
- $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
- $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
- if $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是有限集合, 则:

$$\left| \prod_{i=1}^n A_i \right| = \prod_{i=1}^n |A_i|$$

Example

$$|\{0, 1\}^2| = 2^n$$

Outline

- ① 集合的概念
- ② 集合的运算
- ③ 集合的构造
 - 集合的递归构造
 - 集合的程序实现
- ④ 容斥原理

集合的递归定义-自然数集合

Axiom (Infinity)

存在集合 $\mathbb{N}$ 满足一下条件:

- ① $\emptyset \in \mathbb{N}$;
- ② if $n \in \mathbb{N}$, then $n \cup \{n\} \in \mathbb{N}$;

自然数

集合	编号
$\emptyset$	0
$\{\emptyset\}$	1
$\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$	2
$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$	3
.....	...
.....	n
$n \cup \{n\}$	$n + 1$
.....	...

集合的递归定义-自然数集合

Axiom (Infinity)

存在集合 $\mathbb{N}$ 满足一下条件:

- ① $\emptyset \in \mathbb{N}$;
- ② if $n \in \mathbb{N}$, then $n \cup \{n\} \in \mathbb{N}$;

自然数

集合	编号
$\emptyset$	0
$\{\emptyset\}$	1
$\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$	2
$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$	3
.....	...
.....	n
$n \cup \{n\}$	$n + 1$
.....	...

集合的递归定义

归纳定义的一般形式

使用以下规则描述一个集合:

- ① 归纳基础(inductive base): 描述集合里的最简单的初始元素;
- ② 归纳规则(inductive rules): 描述(由已知元素)按此规则生成的新元素;
- ③ 极小性条款: 有限次使用以上步骤生成集合的所有元素. (一般可以省略.)

集合的递归定义

归纳定义的一般形式

使用以下规则描述一个集合:

- ① 归纳基础(inductive base): 描述集合里的最简单的初始元素;
- ② 归纳规则(inductive rules): 描述(由已知元素)按此规则生成的新元素;
- ③ 极小性条款: 有限次使用以上步骤生成集合的所有元素. (一般可以省略.)

集合的递归定义

归纳定义的一般形式

使用以下规则描述一个集合：

- ① 归纳基础(inductive base): 描述集合里的最简单的初始元素;
- ② 归纳规则(inductive rules): 描述(由已知元素)按此规则生成的新元素;
- ③ 极小性条款: 有限次使用以上步骤生成集合的所有元素. (一般可以省略.)

字符串集合

Definition (字符串)

设 Σ 是集合,称为**字母表(Alphabet)**, 其元素称为**字母(Letter)**. 则 Σ 上的有限序列组成的集合 Σ^* 的**归纳定义(inductive definition)**如下:

- ① [归纳基础]: $\varepsilon \in \Sigma^*$;
- ② [归纳规则]: if $a \in \Sigma \wedge s \in \Sigma^*$, then $\langle a, s \rangle \in \Sigma^*$ (记为 as);
- ③ [极小性条款]: Σ^* 的所有元素都由并仅由以上规则在有限步生成.

Remark

- 若 Σ 是有限字母表, Σ^* 是字符串的集合, 其元素称为**词(words)**.
- 若 Σ 是任意一集合, Σ^* 是 Σ 中元素的有限序列的集合, 例如数据结构中的线性表.

字符串集合

Definition (字符串)

设 Σ 是集合,称为**字母表(Alphabet)**, 其元素称为**字母(Letter)**. 则 Σ 上的有限序列组成的集合 Σ^* 的**归纳定义(inductive definition)**如下:

- ① [归纳基础]: $\varepsilon \in \Sigma^*$;
- ② [归纳规则]: if $a \in \Sigma \wedge s \in \Sigma^*$, then $\langle a, s \rangle \in \Sigma^*$ (记为 as);
- ③ [极小性条款]: Σ^* 的所有元素都由并仅由以上规则在有限步生成.

Remark

- 若 Σ 是有限字母表, Σ^* 是字符串的集合, 其元素称为**词(words)**.
- 若 Σ 是任意一集合, Σ^* 是 Σ 中元素的有限序列的集合, 例如数据结构中的线性表.

字符串集合

Definition (字符串)

设 Σ 是集合,称为**字母表(Alphabet)**, 其元素称为**字母(Letter)**. 则 Σ 上的有限序列组成的集合 Σ^* 的**归纳定义(inductive definition)**如下:

- ① [归纳基础]: $\varepsilon \in \Sigma^*$;
- ② [归纳规则]: if $a \in \Sigma \wedge s \in \Sigma^*$, then $\langle a, s \rangle \in \Sigma^*$ (记为 as);
- ③ [极小性条款]: Σ^* 的所有元素都由并仅由以上规则在有限步生成.

Remark

- 若 Σ 是有限字母表, Σ^* 是字符串的集合, 其元素称为**词(words)**.
- 若 Σ 是任意一集合, Σ^* 是 Σ 中元素的有限序列的集合, 例如数据结构中的线性表.

Example

Example (1)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\varepsilon \in \Sigma^*$;
- $\langle c, \varepsilon \rangle \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle$
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle$

记号

$$\langle a_1, \langle a_2, \dots, \langle a_n, \varepsilon \rangle \dots \rangle \rangle \triangleq a_1 a_2 \dots a_n$$

Example (2)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\langle c, \varepsilon \rangle \triangleq c \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \triangleq bc \in \Sigma^*$;
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle \triangleq abc \in \Sigma^*$.

Example

Example (1)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\varepsilon \in \Sigma^*$;
- $\langle c, \varepsilon \rangle \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle$
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle$

记号

$$\langle a_1, \langle a_2, \dots, \langle a_n, \varepsilon \rangle \dots \rangle \rangle \triangleq a_1 a_2 \dots a_n$$

Example (2)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\langle c, \varepsilon \rangle \triangleq c \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \triangleq bc \in \Sigma^*$;
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle \triangleq abc \in \Sigma^*$.

Example

Example (1)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\varepsilon \in \Sigma^*$;
- $\langle c, \varepsilon \rangle \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle$
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle$

记号

$$\langle a_1, \langle a_2, \dots, \langle a_n, \varepsilon \rangle \dots \rangle \rangle \triangleq a_1 a_2 \dots a_n$$

Example (2)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\langle c, \varepsilon \rangle \triangleq c \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \triangleq bc \in \Sigma^*$;
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle \triangleq abc \in \Sigma^*$.

Example

Example (1)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\varepsilon \in \Sigma^*$;
- $\langle c, \varepsilon \rangle \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle$
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle$

记号

$$\langle a_1, \langle a_2, \dots, \langle a_n, \varepsilon \rangle \dots \rangle \rangle \triangleq a_1 a_2 \dots a_n$$

Example (2)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\langle c, \varepsilon \rangle \triangleq c \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \triangleq bc \in \Sigma^*$;
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle \triangleq abc \in \Sigma^*$.

Example

Example (1)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\varepsilon \in \Sigma^*$;
- $\langle c, \varepsilon \rangle \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle$
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle$

记号

$$\langle a_1, \langle a_2, \dots, \langle a_n, \varepsilon \rangle \dots \rangle \rangle \triangleq a_1 a_2 \dots a_n$$

Example (2)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\langle c, \varepsilon \rangle \triangleq c \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \triangleq bc \in \Sigma^*$;
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle \triangleq abc \in \Sigma^*$.

Example

Example (1)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\varepsilon \in \Sigma^*$;
- $\langle c, \varepsilon \rangle \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle$
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle$

记号

$$\langle a_1, \langle a_2, \dots, \langle a_n, \varepsilon \rangle \dots \rangle \rangle \triangleq a_1 a_2 \dots a_n$$

Example (2)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\langle c, \varepsilon \rangle \triangleq c \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \triangleq bc \in \Sigma^*$;
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle \triangleq abc \in \Sigma^*$.

Example

Example (1)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\varepsilon \in \Sigma^*$;
- $\langle c, \varepsilon \rangle \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle$
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle$

记号

$$\langle a_1, \langle a_2, \dots, \langle a_n, \varepsilon \rangle \dots \rangle \rangle \triangleq a_1 a_2 \dots a_n$$

Example (2)

设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 则

- $\langle c, \varepsilon \rangle \triangleq c \in \Sigma^*$;
- $\langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \triangleq bc \in \Sigma^*$;
- $\langle a, \langle b, \langle c, \varepsilon \rangle \rangle \rangle \triangleq abc \in \Sigma^*$.

语言

Example

- DNA链. 设 $\Sigma = \{A, C, G, T\}$, $ACCGT \in \Sigma^*$;
- 二进制串. $\Delta = \{0, 1\}$, $00110 \in \Delta^*$;
- 程序语句. $\Gamma =$ all ASCII symbols, $\text{for } _ (a=1; _ a < 100; _ a++) \in \Gamma^*$.

Definition (语言)

- X 是任意集合, $X^* \triangleq \bigcup_{i=0}^{\infty} X^i = \{\varepsilon\} \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} X^i$, $X^+ \triangleq \bigcup_{i=1}^{\infty} X^i$;
- X^* 的子集合称为 X 上的语言(language).

注释

- 归纳定义一定是从最小的元素开始按照归纳条款逐步增长生成被定义的集合,直到用有限方法不能再增长(最小不动点).
- 有限集合是归纳结构的特例,其归纳基础是该有限集合,而没有归纳条款.
- 根据可计算性理论,计算机处理的对象一定是具有归纳结构的集合.
 - 如程序语言是字符串集合的子集合,该子集合必须有是归纳结构,否则计算机将不能识别该语言.
 - 所有的数据类型也必须是归纳结构,否则将不能创建和操作该结构的数据.
 - 同样能够计算的函数也一定是可归纳定义的函数.

Example

- 命题公式和谓词公式的归纳定义.
- 数据结构中的链表,栈和树等.

连接运算

Example (字符串的连接运算 $s \cdot t$ 的归纳定义)

- ① $\forall t \in \Sigma^*, \varepsilon \cdot t = t;$
- ② $\forall a \in \Sigma, s \in \Sigma^*, \langle a, s \rangle \cdot t = \langle a, s \cdot t \rangle.$

Example

- $\langle a, \langle b, \varepsilon \rangle \rangle \cdot \langle c, \langle d, \varepsilon \rangle \rangle$
 $= \langle a, \langle b, \varepsilon \rangle \cdot \langle c, \langle d, \varepsilon \rangle \rangle \rangle$
 $= \langle a, \langle b, \varepsilon \cdot \langle c, \langle d, \varepsilon \rangle \rangle \rangle \rangle$
 $= \langle a, \langle b, \langle c, \langle d, \varepsilon \rangle \rangle \rangle \rangle \triangleq abcd.$
- 记 $s \cdot t \triangleq st.$
- $w^n (n \in \mathbb{N}, w \in \Sigma^*) : w^0 = \varepsilon, w^{n+1} = w^n w.$

Example

设 $\Sigma = \{a, b\}$, $S \triangleq \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \Sigma^*$. 试写出 S 的归纳定义.

Description

- Base: $\varepsilon \in S$;
- Inductive rule: if $s \in S$, then $asb \in S$.

Definition (Σ^* 上的字符串的长度的定义)

- ① Base: $\|\varepsilon\| = 0$;
- ② Inductive rule: if $\|s\| = n$, then $\forall a \in \Sigma, \|as\| = n + 1$.

Example

设 $\Sigma = \{a, b\}$, $S \triangleq \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \Sigma^*$. 试写出 S 的归纳定义.

Description

- Base: $\varepsilon \in S$;
- Inductive rule: if $s \in S$, then $asb \in S$.

Definition (Σ^* 上的字符串的长度的定义)

- 1 Base: $\|\varepsilon\| = 0$;
- 2 Inductive rule: if $\|s\| = n$, then $\forall a \in \Sigma$, $\|as\| = n + 1$.

Example

设 $\Sigma = \{a, b\}$, $S \triangleq \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \Sigma^*$. 试写出 S 的归纳定义.

Description

- Base: $\varepsilon \in S$;
- Inductive rule: if $s \in S$, then $asb \in S$.

Definition (Σ^* 上的字符串的长度的定义)

- ① Base: $\|\varepsilon\| = 0$;
- ② Inductive rule: if $\|s\| = n$, then $\forall a \in \Sigma$, $\|as\| = n + 1$.

结构归纳法

设 S 是一个具有归纳结构的集合, $\forall x(x \in S \rightarrow P(x))$ (或:
 $\forall x \in S, P(x)$), iff 以下两条件同时成立:

- ① Base: 对归纳定义中的基础集合 B 有 $\forall x \in B, P(x)$;
- ② Inductive rule: 对每个归纳条款 $r(x, y)$ (表示由元素 x 和 y 按照规则 r 生成的新元素), 有: $P(x) \wedge P(y) \rightarrow P(r(x, y))$.

Remark

- if $S = \mathbb{N}$, then $r(n) = n + 1$; 此时称为数学归纳法(Mathematical Induction); 但是在计算机科学中使用更多的是针对一般归纳结构的结构归纳法;
- if $S = \Sigma^*$, 归纳基础为 ε , 归纳条款为 $\langle a, x \rangle$, 即 ax ($a \in \Sigma, x \in \Sigma^*$), 其结构归纳法为: $P(\varepsilon) \wedge \forall a \in \Sigma, x \in \Sigma^*, (P(x) \rightarrow P(ax))$;
- 上述两个条件必须同时成立, 反例: $P(n) = n > 3$, 但 $\forall n(n \in \mathbb{N} \rightarrow P(n))$ 为假, 而 $\forall n(P(n) \rightarrow P(n+1))$ 为真.

Example: 连接运算的结合律

Theorem

$$\forall s, t, u \in \Sigma^*, (s \cdot t) \cdot u = s \cdot (t \cdot u).$$

Proof.

对 s 用归纳法.

- ① if $s = \varepsilon$, then

$$(\varepsilon \cdot t) \cdot u = t \cdot u = \varepsilon \cdot (t \cdot u).$$

- ② $\forall s \in \Sigma^*$, if $(s \cdot t) \cdot u = s \cdot (t \cdot u)$, then $\forall a \in \Sigma$, for $\langle a, s \rangle$

$$\begin{aligned} & (\langle a, s \rangle \cdot t) \cdot u \\ &= \langle a, (s \cdot t) \rangle \cdot u && \text{(by def of } \cdot \text{)} \\ &= \langle a, (s \cdot t) \cdot u \rangle && \text{(by def of } \cdot \text{)} \\ &= \langle a, s \cdot (t \cdot u) \rangle && \text{(by hyp.)} \\ &= \langle a, s \rangle \cdot (t \cdot u) && \text{(by def of } \cdot \text{)} \end{aligned}$$



Example

证明: $\forall s, t \in \Sigma^*, \|s \cdot t\| = \|s\| + \|t\|$.

Proof.

对 s 用归纳法.

① Base: if $s = \varepsilon$, then

$$\|s \cdot t\| = \|t\| = \|\emptyset\| + \|t\|;$$

② $\forall s \in \Sigma^*$, if $\|s \cdot t\| = \|s\| + \|t\|$, then $\forall a \in \Sigma$, for $\langle a, s \rangle$

$$\begin{aligned} & \| \langle a, s \rangle \cdot t \| \\ &= \| \langle a, s \cdot t \rangle \| && \text{(by def of } \cdot \text{)} \\ &= 1 + \|s \cdot t\| && \text{(by def of } \|\cdot\| \text{)} \\ &= 1 + \|s\| + \|t\| && \text{(by hyp.)} \\ &= \| \langle a, s \rangle \| + \|t\| && \text{(by def of } \|\cdot\| \text{)} \end{aligned}$$



集合的程序实现

Remark

- 抽象类型:所有的能够对两个元素进行比较的数据类型都可以是集合的元素;
- 支持集合的创建,元素与集合及集合与集合上的运算;
- 支持对集合上的所有元素进行枚举的操作;
- *C++ STL*;
- *Java Interface Set*.

集合的C语言程序实现

```
1  /* set.h from "C: A Reference Manual" by S. Harbison */
2  #include <limits.h> /* defines CHAR_BIT */
3  typedef unsigned int SET;
4  #define SET_BITS      (sizeof(SET)*CHAR_BIT)
5  #define check(i)      (((unsigned)(i)) < SET_BITS)
6  #define emptyset      ((SET) 0)
7  #define add(set, i)    ((set) | singleset (i))
8  #define singleset(i)  (((SET) 1) << (i))
9  #define intersect(set1, set2) ((set1) & (set2))
10 #define unions(set1, set2)   ((set1) | (set2))
11 #define setdiff(set1, set2)  ((set1) ^ (set2))
12 #define element(i, set)     (singleset((i)) & (set))
13 #define forallelements(j, s) \
14     for((j)=0; (j)<SET_BITS; ++(j)) if (element((j),(s)))
15 #define first_set_of_n_elements(n) (SET)((1<<(n))-1)
```

集合的程序实现Example

```
1 SET next_set_of_n_elements(SET x)
2 {
3     /*
4         if x                == 001011001111000, then
5         smallest            == 0000000000001000
6         ripple              == 0010110100000000
7         new_smallest        == 0000000100000000
8         ones                == 0000000000000111
9         the returned value == 0010110100000111
10    */
11    SET smallest, ripple, new_smallest, ones;
12    if (x == emptyset) return x;
13    smallest = (x & -x);
14    ripple = x + smallest;
15    new_smallest = (ripple & -ripple);
16    ones = ((new_smallest / smallest) >> 1) - 1;
17    return (ripple | ones);
18 }
```

Outline

- 1 集合的概念
- 2 集合的运算
- 3 集合的构造
- 4 容斥原理

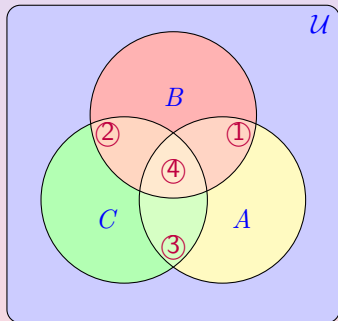
容斥原理

Theorem (容斥原理, Inclusion-Exclusion Principle)

设下述集合均为有限集:

- $|A \cap B| \leq \min(|A|, |B|)$
- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$
-
- $$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i,j: i \neq j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i,j,k: i \neq j \neq k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots \pm |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|.$$

容斥定理的直观解释



Proof.

- ① $|A| + |B| + |C|$ 中, ①, ②和③计数2次, 而④计数3次;
- ② $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |①| - |②| - |③| - 2|④|$
- ③ 又 $\because |A \cap B| + |B \cap C| + |A \cap C|$ 中④计数3次, $\therefore$
- ④ $|A \cap B| + |B \cap C| + |A \cap C| = |①| + |②| + |③| + 3|④|$
- ⑤ 由(2)(4)得:
 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|.$

□

Example

Example

某教研组有教师30人($|T| = 30$), 其中会英语的15人($|E| = 15$), 会法语的8人($|F| = 8$), 会德语的6人($|G| = 6$), 三种都会的3人($|E \cap F \cap G| = 3$). 问最少有多少人三种外语都**不会**(N)?

Solution

- ① $N = T - (E \cup F \cup G)$, 求 $|N|$ 的最小值等价于求 $|E \cup F \cup G|$ 的最大值;
- ② $|E \cup F \cup G| = |E| + |F| + |G| - |E \cap F| - |F \cap G| - |E \cap G| + |E \cap F \cap G| = 32 - |E \cap F| - |F \cap G| - |E \cap G|$;
- ③ 而, $E \cap F \supseteq E \cap F \cap G$, $\therefore |E \cap F| \geq |E \cap F \cap G| = 3$,
- ④ $|E \cup F \cup G| \leq 32 - 3 \times 3 = 23$,
- ⑤ $|N| = |T| - |E \cup F \cup G| \geq 32 - 23 = 7$.

本章小结

- ① 集合的概念
 - 什么是集合
 - 集合的包含关系
- ② 集合的运算
 - 交、并、差、补
 - 维恩图和范式
 - 环和与环积
 - 无限交和无限并
 - 幂集合
 - 笛卡尔积
- ③ 集合的构造
 - 集合的递归构造
 - 集合的程序实现
- ④ 容斥原理

Reference books



王汉飞

《离散数学》讲义.



Kenneth H. Rosen.

《离散数学及其应用》(原书第8版本科教学版).

机械工业出版社.



刘玉珍

《离散数学》.

武汉大学出版社.